

Manual del Operador



Analizador de Hematología

Automatizado 3 Partes

Norma Instruments Zrt.
3530 Miskolc, Arany János u. 11-13. Hungary

Icon software versión:	0.2.533.0
Manual Issue date:	24-SEP-2015
Manual Revisión:	1.3b8

Contenido

Prefacio.....	1
Introducción.....	2
Como debería leer este manual.....	2
Símbolos usados en este manual.....	2
Uso previsto.....	2
Renuncia.....	3
Símbolos en el exterior del analizador.....	4
Contacto técnico.....	4
Garantía.....	5
Tecnología de medición.....	6
Impedancia basada en el recuento de células.....	6
Interpretación de los histogramas.....	6
Parámetros hematológicos.....	8
Diferenciación de 3 partes de Glóbulos Blancos.....	8
El proceso de medición	9
Tubos compatibles para obtención de sangre.....	11
Contenido del paquete.....	12
Accesorios	13
Identificación de las partes del analizador.....	14
Instalación del analizador.....	16
Partes que el usuario puede reparar.....	17
Conexión de los dispositivos periféricos.....	17
Teclado (opcional)	17
Mouse (opcional)	17
Lector de código de barras (opcional).....	17
Memoria USB (opcional)	17
Adaptador USB Wi-Fi (opcional)	18
Red ("Ethernet")	18
Kit de reactivos.....	18

Botellas de reactivos.....	18
Material del empaque del analizador.....	19
Alimentación	20
Fuente de alimentación externa.....	20
Botón de Alimentación	20
Botón de Encendido - on.....	21
Botón de Apagado - off	21
Botón de apagado de emergencia	22
Manejo de reactivos.....	22
Precauciones acerca de los reactivos.....	22
Características de los reactivos.....	22
Muestras de sangre.....	23
Recolección de muestra.....	23
Almacenamiento de muestra	24
Manipulación de la muestra.....	25
Menú del Sistema	26
Área de pantalla	26
Árbol del Menu.....	27
Gestos.....	27
Pulsar	27
Deslizar	28
Seguro	29
Teclado en pantalla.....	29
Introducción de datos.....	30
Introducción de alfanuméricos	30
Teclado externo.....	31
Introducción de código de barras.....	31
Introducción de números.....	32
Contexto consejos sensibles.....	32
Descripción de los iconos que aparecen.....	33
Instalación	36
Instalación Inicial.....	36

Idioma.....	36
Fecha y Hora	37
Información específica de laboratorio (Contenido Impresión)	37
Informe de salida (e-mail).....	37
Ajustes - Personalizar.....	38
Funcionalidad.....	40
Configuración de reactivos	44
Reactivos: Paquete.....	44
Reactivos: Individual	46
Configuración de red	48
Operación Diaria	50
Encendido.....	50
Corrida de muestras	51
Tubo modo cerrado.....	51
Tubo modo abierto	53
Resultados.....	54
Reportes	58
Modo ER	62
Calibración	65
Valores Objetivo.....	65
Calibración Modo a modo	66
Calibración automática	67
Calibración Manual	69
QC – Control de Calidad	70
Valores esperados	70
Funciones de base de datos	75
Explorar registros	75
Menú de contexto de base de datos.....	76
Selección	76
Trasladarse por fecha específica en la base de datos.....	77
Gestión de datos	77
Enviando e-mail	77
Mantenimiento	78
Limpieza del analizador	78
Mantenimiento diario.....	78
Mantenimiento semanal	78
Idioma.....	36
Fecha y Hora	37
Información específica de laboratorio (Contenido Impresión)	37
Informe de salida (e-mail).....	37
Ajustes - Personalizar.....	38
Funcionalidad.....	40
Configuración de reactivos	44

Reactivos: Paquete.....	44
Reactivos: Individual	46
Configuración de red	48
Operación Diaria	50
Encendido.....	50
Corrida de muestras	51
Tubo modo cerrado.....	51
Tubo modo abierto	53
Resultados.....	54
Reportes	58
Modo ER	62
Calibración	65
Valores Objetivo.....	65
Calibración Modo a modo	66
Calibración automática	67
Calibración Manual	69
QC – Control de Calidad	70
Valores esperados	70
Funciones de base de datos	75
Explorar registros	75
Menú de contexto de base de datos.....	76
Selección	76
Trasladarse por fecha específica en la base de datos.....	77
Gestión de datos	77
Enviando e-mail	77
Mantenimiento	78
Limpieza del analizador	78
Mantenimiento diario.....	78
Mantenimiento semanal	78
Procedimientos de emergencia	78
Reemplazo de paquete de reactivos	78
Reemplazo de botellas de reactivos	78
Procedimientos de limpieza del sistema de fluidico.....	78
Actualización de software	79
Menú de gestión.....	80
Mantenimiento.....	80
Servicio	83
Supervisión	84
Historia	84
Acerca de.....	85
Barra de estado.....	86
Especificaciones técnicas.....	87

Datos de rendimiento.....	88
Diagrama de bloques eléctrico.....	90
Diagrama hidráulico.....	91
Consumo de reactivos.....	92
Mensajes de error	93
Solución de problemas.....	99
Problemas de medición.....	99
Problemas eléctricos	101
Problemas mecánicos	102
Problemas hidráulicos	103
Problemas de red.....	103
Problemas de impresión	104
Certificados, normas.....	105
Declaración de conformidad.....	105

Prefacio

Gracias por elegir a Norma Icon como su analizador automatizado de hematología.

Creemos que este instrumento sin duda le ayudará en su rutina diaria de laboratorio.

Bienvenido a la familia de Norma ...

Introducción

ICON es un pequeño analizador de hematología de 60 pruebas/hora basado en impedancia ideal para el uso en pequeños y medianos laboratorios. Realiza análisis de 3-poblaciones de muestras en sangre total de humanos.

ICON es fácil de usar, utiliza pequeñas cantidades de reactivo para la determinación de 18 parámetros hematológicos.

El reducido tamaño del ICON permite operar en entornos con limitaciones de espacio.

A quién va dirigido este manual

Este manual está dirigido a los operadores del analizador describe la estructura del analizador, el mantenimiento, la rutina básica y diaria requerida para mantener el analizador en buenas condiciones de trabajo y así poder garantizar un funcionamiento fiable y confiable.

Símbolos utilizados en el manual

Este Manual del Operador utiliza símbolos que figuran a continuación para indicar los riesgos en relación con el funcionamiento del analizador. Estos símbolos se utilizan donde surgen tales peligros durante el funcionamiento o manejo del analizador.

Símbolo	Significado
---------	-------------



ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones personales



RIESGO BIOLÓGICO

El riesgo de infección biológica, contaminación

Uso previsto

Icon es un analizador de hematología IVD de 60 pruebas/horas basado en la impedancia para el uso en laboratorio, utilizando reactivos específicos, la realización de 3-población, 20 parámetros de análisis de muestras de sangre total humanas anti-coaguladas introducidas en viales abiertos o cerrados.

Renuncia

El fabricante se reserva el derecho a:

- Modificar el contenido de este manual sin previo aviso.
- Cambio de Tecnología aplicable en el analizador sin previo aviso.
- Cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

El fabricante no garantiza que este manual esté 100% libres de errores involuntarios.

Tenga en cuenta que este manual puede ser modificado sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto y/o el contenido de este manual si se considera necesario, sin previo aviso.

Imágenes incluidas en este manual pueden diferir del producto real entregado.

El rendimiento y la confiabilidad no son influenciados por las diferencias visuales menores entre este manual y el producto real.

Símbolos en el exterior del analizador

Símbolo	Significado
	ADVERTENCIA Riesgo de lesiones personales
	RIESGO BIOLÓGICO Riesgo de infección biológica, contaminación
	Marca CE.
	Para Diagnóstico IVD.
	Dirección de Fabrica
	Numero de serial

Contacto técnico

Icon es un instrumento de precisión de laboratorio. Sus medidas integradas de seguridad garantizan un funcionamiento seguro y fiable. Cualquier mal funcionamiento está indicado por el software, y se hacen sugerencias para remediar la situación. Al ser un dispositivo complejo, hay un acceso limitado a las estructuras internas previstas para el usuario final.

Bajo ninguna circunstancia el operador debe intentar abrir o quitar la cubierta exterior del analizador, ya que esto puede influir en el funcionamiento fiable y podría engañar las medidas de seguridad incorporadas ocasionando invalidar la garantía.

No hay piezas que el usuario pueda reparar en este analizador. Los ajustes de las estructuras internas y las reparaciones de estas estructuras sólo deben ser realizadas por personal de servicio calificado.

Su distribuidor local estará siempre dispuesto a ayudarle en caso de mal funcionamiento.

El contacto con su distribuidor local está disponible en la inserción de este Manual.

Utilice la siguiente dirección de correo electrónico para contactar directamente al fabricante support@normadiagnostika.com

Norma va a hacer su mejor esfuerzo para resolver sus problemas de manera directa o indirecta con la ayuda de su representante local.

Garantía

Su Icon viene con una garantía del fabricante de 2 años contra defectos de mano de obra. Las reclamaciones de garantía deben hacerse a través de su representante local.

Su proveedor sólo podrá reparar y garantizar el funcionamiento del analizador de acuerdo con sus especificaciones, si todas las acciones de servicio son realizadas exclusivamente por personal calificado, y la etiqueta de garantía está intacta. La garantía se anula si algunos de los ítems de abajo se pueden identificar, o inoperabilidad, el mal funcionamiento se puede remontar de nuevo a cualquiera de los eventos mencionados a continuación:

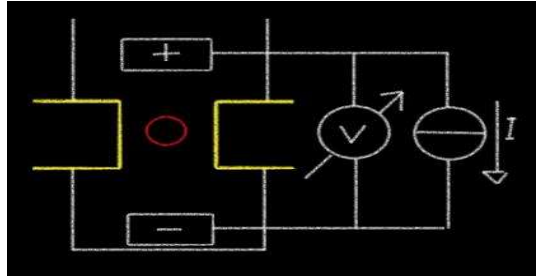
- Sello de garantía roto;
- Daños y/o modificación intencional al analizador;
- El uso inadecuado, uso en contra de las instrucciones de este manual, contra el uso previsto;
- Los daños causados por las actividades intencionales anulan la lógica de seguridad integral;
- Desastre natural;
- Una Fuente de alimentación no certificada, o periférico no aprobado donde se ha conectado el analizador;
- Intento de desmontaje, reparación realizada por personal no autorizado;
- Daños arraigados a la vuelta del envío no declarado y/o actividades provocadas por la instalación.

Tecnología de medición

Icon utiliza el método de impedancia volumétrica combinado con la medición fotométrica de microfluidos proporcionando 22 parámetros hematológicos, utiliza de 10 - 14 μ l (dependiendo del modo de muestreo) de las muestras de sangre total humana. El tiempo de ciclo de medición es de 60 segundos con un rendimiento de más de 60 pruebas/hora.

Impedancia basada en el recuento de células

Las células que se encuentran en una muestra de sangre tienen diferentes tamaños (en su mayoría) forma esférica con varios diámetros. El tamaño de estas partículas puede ser medido electrónicamente.



Una corriente continua conocida

(I) es conducida a través de una pequeña apertura con diámetro conocido (comparable con el tamaño de las partículas, por lo general 70-100 μ m) separa los dos compartimientos líquidos que contienen el mismo líquido conductor. Las partículas se suspenden en el líquido conductor.

Cuando sólo hay líquido en la apertura, la resistencia eléctrica se puede medir debido a la característica conductora del líquido.

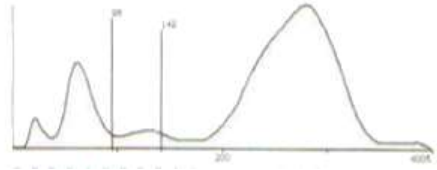
Las partículas (células) no conducen la corriente continua. Cuando una partícula (roja) pasa a través de la apertura (amarilla) a continuación, la sección transversal conductora de la apertura llenada del líquido conductor disminuirá, y una resistencia diferente en la apertura "vacío" se pueden registrar sobre el líquido.

El cambio de la resistencia es proporcional al tamaño de la partícula no conductora bloqueando parcialmente la apertura. Cuanto más grande sea el cambio, más grande será la partícula que pasa a través de la apertura.

Interpretación de histogramas

Icon presenta histogramas en su pantalla, en forma impresa o en formato electrónico.

Histogramas de WBC: muestran las Poblaciones identificadas, separadas por líneas verticales (marcadores), dando una indicación de los límites de las poblaciones.



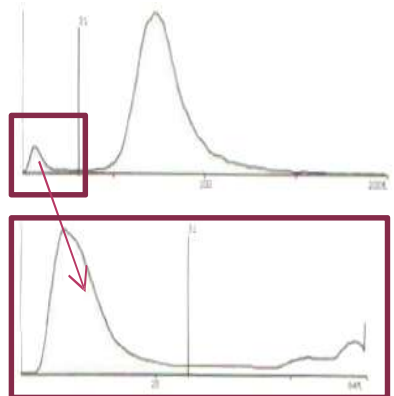
- LYM Contiene linfocitos (Lado izquierdo del marcador izquierdo)
- MID contiene monocitos. (entre los dos marcadores)
- GRA contiene células de neutrófilos, basófilos y eosinófilos (derecho del marcador derecho)

Nota: la clasificación anterior es válida para las muestras ensayadas dentro de las 12 horas del muestreo

El algoritmo busca poblaciones en el histograma y marca el fin de la población MID con líneas verticales. Las líneas de sí mismos no significan que todas las células entre los marcadores es la marcada (MID) de la población, en lugar de la curva de distribución normal de la población MID reside entre los volúmenes (fl) indicados por estas líneas verticales.

Histograma de RBC y PLT están relacionados de una manera tal que la parte delantera del histograma RBC se magnifica, y se repite como el histograma PLT.

La línea vertical que separa las regiones PLT y RBC están presentes en ambos histogramas.



Parámetros de Hematología

Nombre del parámetro	Explicación	Unidades típicas
WBC	Conteo de Glóbulos Blancos	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
RBC	Conteo de Glóbulos Rojos	$10^6/\mu\text{L}$ & $10^{12}/\text{L}$
Hgb	Hemoglobina	g/dL, g/L, mmol/L
Hct	Hematocrito	%, L/L
MCV	Volumen corpuscular medio	fL
MCH	HGB corpuscular media	pg, fmol
MCHC	concentración de HGB corpuscular media	g/dL, g/L, mmol/L
RDWsd/cv	Ancho de distribución de glóbulos rojos	%
Plt	Conteo de plaquetas (trombocitos)	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
MPV	Volumen medio plaquetario	fL
PCT	Plaquetocrito / trombocitos	%
PDWsd/cv	Ancho de distribución de glóbulos rojos	fL/%
P-LCR%	Relación de Macro Plaquetas; La relación de PLT si el volumen está por encima 12FL en comparación con el número total de PLT	%
P-LCC	Recuento de Macro Plaquetas número de PLT con volumen por encima 12FL	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
LYM#	conteo de linfocitos	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
MID#	conteo de células medias	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
GRA#	conteo de granulocitos	$10^3/\mu\text{L}$ & $10^9/\text{L}$
LYM%	porcentaje de linfocitos (de WBC)	%
MID%	porcentaje de células medias (de WBC)	%
GRA%	porcentaje de granulocitos (de WBC)	%

Diferenciación de 3 partes de glóbulos blancos

Recuentos diferenciales de glóbulos blancos en tres partes (llamados diffs), realizados durante el conteo de impedancia eléctrica de las células de la sangre, se puede clasificar con precisión los linfocitos, granulocitos y células mononucleares en el 85% de las muestras, con una tasa de error no superior a la de diffs convencionales. El recuento diferencial se realiza sobre muestras diluidas y agente de hemólisis adicional que descompone RBC y las membranas celulares WBC.

Los glóbulos rojos normales quedan sin núcleo; Sólo los núcleos WBC permanecen en la solución. El tamaño (volumen) de varios núcleos WBC ayudarán a que el analizador clasifique las células por el volumen de sus núcleos.

El proceso de medición

El analizador es capaz de procesar muestras de sangre humana en viales de muestra abiertos o cerrados. Modo de tubo cerrado sólo está disponible con ciertos tipos de viales. El analizador sólo ejecutará un vial que tiene la tapa puesta. Viales sin tapas no se procesan.

Los frascos de la muestra con tapas se bajan en el disco de muestra que voltea el vial boca abajo para permitir una pequeña aspiración de volumen de muestra. El vial se empuja sobre una aguja de muestreo metálica fija y se perfora en la posición boca abajo. La aguja fija está equipada con un cabezal de lavado para limpiar la aguja exteriormente y las superficies internas.

Los frascos de la muestra sin tapas se pueden ejecutar en el modo de muestreo de tubo abierto. El muestreo de tubo abierto se realiza mediante una punta de muestreo retráctil y flexible equipada con una cabeza de lavado. La cabeza de lavado limpia el exterior de la punta de muestreo y aspira el exceso de sangre. Las superficies internas y externas de la punta de muestreo se lavan después de cada proceso de muestreo de tubo abierto. Durante el funcionamiento normal, la punta flexible de toma de muestras se retrae en el analizador.

El sistema de muestreo toma un total de 9.6µl (máximo 14µl) de sangre, 2.4µl de los cuales se utilizan para la medición. Después del muestreo, el vial de muestra se devuelve y es expulsado en la parte superior del soporte del vial.

Una válvula de corte de cerámica garantiza el volumen de muestreo preciso. 3µl de sangre se mezcla con diluyente isotónico para crear una dilución de aproximadamente 1: 200 tasa de dilución (dilución primaria). Menos de 3µl de esta dilución primaria se utiliza para crear otra dilución a la tasa de dilución final de 1: 20000 (dilución secundaria) utilizando el mismo diluyente isotónico. El resto de la dilución principal se mezcla con el reactivo de hemólisis - libre de cianuro y se aspira dentro de una jeringa. La segunda dilución es aspirada en una segunda jeringa.

Las jeringas utilizan burbujas de aire para mezclar homogéneamente las respectivas diluciones adentro. Una presión positiva (máximo 400 mBar) es generada en ambas jeringas y se inicia la medición. Las fuerzas de presión positivas en ambas diluciones

pasan a través de sus respectivas cabezas de medición compuestas de aperturas de 70µm y 100µm para RBC / PLT y recuentos de WBC, respectivamente.

La solución de lisado de WBC antes de entrar en la abertura de medición y pasa a través de una célula de flujo de microfluidos donde se mide el contenido de HGB a una longitud de onda 540 nm.

Los recuentos de células se leen en forma simultánea a lo largo de los dos canales con la medición de HGB en paralelo. El recuento de células entero y el proceso de medición HGB tarda 8 segundos.

Como paso final, el sistema vacía los elementos de medición y está listo para tomar la siguiente muestra.

Tubos de recolección de sangre compatibles

Icon puede procesar muestras de sangre total humana a partir de tubos para muestra abiertos o cerrados

Para modo cerrado, Icon soporta los siguientes tubos cerrados:

- BD Vacutanier (Ø13x75mm) o compatible,
- Greiner Vacuette (Ø13x75mm) o compatible,
- Sarstedt Monovette (Ø11..13x66mm) o compatible,

Por favor, consulte las instrucciones de uso de los tipos de tubos de muestra primarios pertinentes.

Icon requiere un mínimo de 300µl de sangre primaria en el tubo cerrado para que el muestreo sea seguro.

ADVERTENCIA



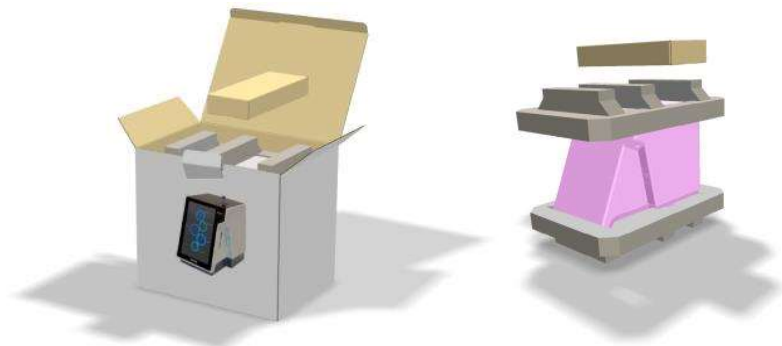
Los tubos están diseñados para un número limitado de penetraciones con una aguja. El uso de un tubo cerrado más de 5 veces plantea un riesgo de dañar la tapa de goma del tubo ,y puede causar daños por líquidos en el analizador. El muestreo de tubo abierto de Icon es compatible con cualquier sangre humana total recogido en tubos de muestra precargadas con EDTA de Potasio o preparados en consecuencia.

La punta retráctil flexible de muestreo de Icon permite el uso de una amplia gama de dispositivos de recogida de muestra. El volumen de la muestra de sangre mínima para lograr un muestreo fiable es de 200µl.

Las muestras deben ser mezclada completamente y homogeneizada, cumpliendo las guías de recogida de muestras de sangre, antes de analizarlas en el Icon.

Contenidos del paquete

Icon viene en un envase de cartón doble. La caja exterior proporciona una protección contra daños durante el transporte a la caja interna del analizador



La caja interna contiene el analizador y sus accesorios dentro de espumas de protección. El analizador viene con una película protectora que cubre los elementos de cubierta de policarbonato resistente a los arañazos.

A su llegada, revise cuidadosamente el contenido del paquete y busque daños visibles, incluso en la caja de embalaje exterior. Si presentar existencia de daños a través de la empresa transportadora, podrá tener derecho a la indemnización y el apoyo de su distribuidor local o fabricante.

Lista de empaque:

- Analizador caja embalaje externo
- Accesorios de la caja
 - Fuente de alimentación; cable de alimentación
 - Conector de reactivos
 - Manual de usuario
- Espumas de envío (arriba, abajo)
- Bolsa de embalaje Analizador
- Analizador Icon

Accesorios

- Fuente de alimentación externa (SYS1443-6512-T3)
- Cable de alimentación, coinciden con sus tomas de corriente estándar
- Conector reactivo con tapa botella de reactivo
- Manual del operador (este manual)



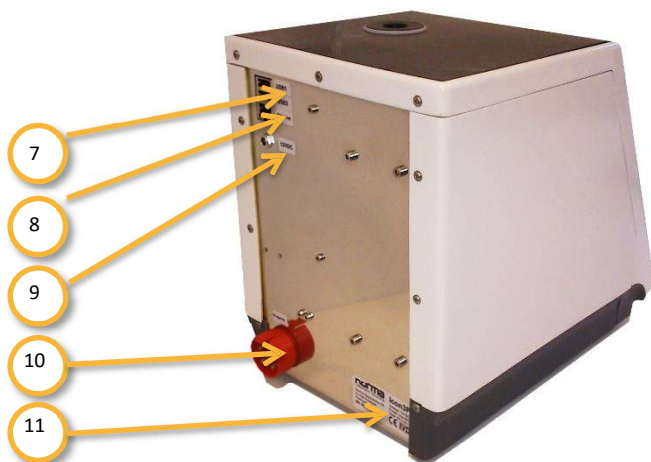
Utilice siempre accesorios y cables originales. Accesorios electrónicos no aprobados podrían dañar el sistema y pueden provocar una descarga eléctrica.

Identificación de las partes del analizador



Frontal y lateral derecha del Icon

1. Vial de la muestra con el tubo cerrado
2. Anillo indicador de estado
3. Cámara frontal
4. Apertura de la punta de muestreo de tubo abierto (retraída)
5. Botón ENCENDIDO/PODER
6. Pantalla táctil



Parte posterior e izquierda del Icon

- 7. Conectores USB
- 8. RJ45 (RED) Conector
- 9. Conector de Fuente alimentación externa
- 10. Conector de reactivos
- 11. Etiqueta de ID del analizador con Serie e información eléctrica

Instalación del analizado

Nota



Icono es un analizador de hematología con precisión. Utilización indebida o caída accidental del analizador puede dañar las piezas en el interior y podría influir en el rendimiento

1.Retire con cuidado el Icon de la caja de embalaje. Busque signos de daños, como grietas en las cubiertas exteriores o tornillos sueltos / faltantes. Si usted encuentra tales signos, por favor presentar una queja a la empresa de transporte para tener derecho a la indemnización y el apoyo de su distribuidor local y fabricante. Asegúrese de que usted puede encontrar todos los accesorios que figuran en la lista de empaque.

2.Antes de encender el Icon, permita que el analizador alcance la temperatura ambiente para evitar la condensación de rocío. Cambios bruscos de temperatura pueden provocar condensación de agua en las estructuras internas más frías y puede conducir a daños en los componentes electrónicos.

3.Coloque el analizador en una superficie plana y ubique una toma corriente cercana con polo a tierra. Por favor, evite cables de extensión de alimentación, utilice la conexión directa a la toma corriente. Utilice siempre la fuente de alimentación empacada junto con el analizador.

4.Conecte la fuente de alimentación a la toma de la placa trasera del analizador.

5. Conecte el cable de alimentación a la toma corriente.

6. Retire la lámina protectora de la parte delantera del analizador.

Atención



Si usted experimenta cualquier error, como humo, inmediatamente desconecte el cable de alimentación de la toma corriente. Utilice un extintor de incendios si es necesario.

Partes reparables por el usuario

Atención



No hay piezas reparables por el usuario en el interior del analizador. Por favor no intente abrir o desmontar el analizador para evitar descargas eléctricas o lesiones, ya que anulará la garantía

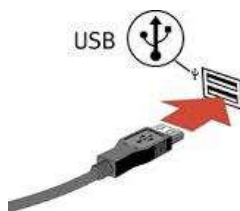
Atención



Sólo personal de servicio calificado se les permite llevar a cabo procedimientos de ajuste y reparación relacionados con los componentes internos.

Conexión de dispositivos periféricos

Icon ofrece 2 puertos USB para conectar dispositivos periféricos externos. Para ampliar las opciones de conectividad USB, puede conectar los concentradores USB estándar.



Teclado (opcional)

Icon soporta la conexión de teclados USB externos que pueden facilitar la entrada de datos. El teclado se puede conectar en cualquier momento.

Mouse (opcional)

Icon admite conectar un mouse USB. El mouse se puede conectar en cualquier momento. Si se conecta un mouse, la pantalla táctil sigue siendo operativo, sin embargo, una pequeña flecha en el Icon se mostrará para seguir el movimiento del mouse.

Lector de código de barras (opcional)

Puede conectar un escáner de código de barras USB.

Memoria USB (opcional)

Puede conectar una unidad flash USB para guardar informes, ajustes de archivo y contenido de la base de datos. La unidad flash USB también es adecuado para revisar e importar datos almacenados externamente.

Adaptador de USB Wi-Fi (opcional)

Ofrece opciones de conectividad a redes inalámbricas (envío de informes de medición a través de correo electrónico). Ajustes de red deben ser revisados. Modelo soportado: AmbiCom WL250N-USB (chipset: Ralink RT3070)

RED ("Ethernet")

Conecte el cable (no incluido) desde la red informática de Conector RJ45 de Icon. Los ajustes de red deben ser revisados.



Paquete de reactivos

El paquete de reactivos Norma Icon proporciona suficientes reactivos para realizar un determinado número de pruebas con el Icon. El paquete contiene todos los reactivos necesarios y un contenedor de residuos vacíos.

El paquete de reactivos es para un solo uso de consumibles, con un conector especial previene la conexión incorrecta de reactivos y el analizador.

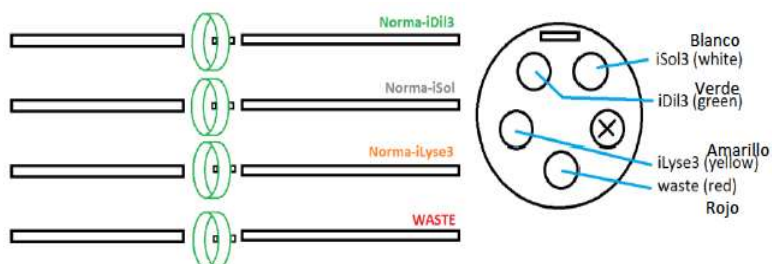


Los residuos de reactivos Hematología debe considerarse material biológico peligroso. Siempre siga las normas locales relacionadas con la eliminación de los consumibles utilizados, y reactivo.

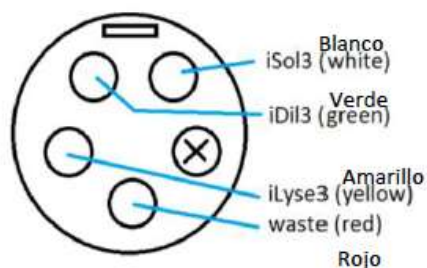
Botella de Reactivos

Norma Icon también puede funcionar utilizando reactivos individuales, recipientes de reactivos externos, botellas. Se debe tener cuidado al conectar frascos de reactivos en el sistema. Siempre presta atención para que coincida con la línea de la derecha con el reactivo correcto. Puede acortar los tubos, según sea necesario.

Monte las tapas de las botellas de reactivos siguiendo el boceto a continuación:



Cada tubo está equipado con una indicación de etiqueta para conectarlo a la botella correspondiente. Las tapas coincidirán con las botellas de reactivos Icon estándar.



Vista trasera (lado del tubo) conector de reactivos

Atención



Para obtener los mejores resultados y el rendimiento, coloque los reactivos en el mismo nivel (en el mismo escritorio) como el analizador.

Material de embalaje Analizador

Conserve el embalaje para el regreso y el almacenamiento.

Alimentacion

Fuente de alimentación externa

El Icon sólo se puede utilizar con la fuente de alimentación externa suministrada. La fuente de alimentación SYS1443-6512-T3 genera 12 VDC necesaria para el funcionamiento del analizador.



La fuente de alimentación es capaz de operar entre 90 a 264 VCA a 47-63 Hz. No se requiere ajuste de selección de voltaje de entrada. La fuente de alimentación dispone de conectores de entrada y salida estándar.

Al conectar la fuente de alimentación, Icon está en modo de bajo consumo de energía y listo para funcionar.



Utilice siempre un polo de tierra para evitar el riesgo de una descarga eléctrica.

Botón de encendido

Se encuentra en el lado derecho del panel frontal biselado. Cuando la fuente de alimentación externa está conectada tanto al analizador y a la toma corriente, el analizador se puede activar pulsando el botón START.



Encendido

Sólo pulsar el botón START encenderá la electrónica y el Icon mostrará la pantalla de bienvenida y el menú principal automáticamente.

Cuando Icon está activado, la pantalla sigue siendo, única iluminación de luz de fondo oscuro se puede ver en los bordes de la pantalla. Esto es normal.

Apagado

Icon es un dispositivo sensible con líquidos en su interior. Un apagado simple podría dejar el sistema en un estado que puede representar riesgo potencial a los componentes y los líquidos en movimiento en el interior.

Por lo tanto, Icon tiene una secuencia de apagado programado. Se recomienda seguir siempre la secuencia de apagado programado para evitar el funcionamiento fiable de las estructuras internas del analizador.

Icon se puede desactivar mediante la celebración de cualquier punto de la pantalla durante 1-2 segundos y el inicio de apagado en el menú. Para apagar el analizador, seleccione "Apagar". El proceso automático se iniciará, y el analizador es alimentado con seguridad fuera de plazo 30 segundos. No interrumpa esta secuencia.

Botón de apagado de emergencia

Si es necesario, Icon se puede apagar manteniendo pulsado el botón de encendido durante 4 segundos. Este método se salta el apagado preprogramado.



la realización de un pagado de emergencia puede dejar el analizador en un estado indeterminado. Puede pasar que no funcione el analizador después un pagado de emergencia provocando un mal funcionamiento.

Póngase en contacto con su personal de mantenimiento para evitar daños a la componentes internos delicados.

Para quitar la alimentación por completo e inmediatamente después de apagado el icon, retire el enchufe del cable de alimentación de la toma de alimentación o el conector de alimentación de la parte posterior del analizador

Manejo de reactivos

Icon opera con reactivos especiales. Los reactivos han sido cuidadosamente diseñados para satisfacer los requisitos del analizador. El sistema de aseguramiento de la calidad de Icon requiere el uso de estos reactivos especiales. Icon reconoce y acepta reactivos genuinos solamente.

Los reactivos son sustancias sensibles y como tales requieren un manejo cuidadoso.

Precaución acerca de los reactivos

Los reactivos son considerados productos químicos, consiga los respectivos insertos y MSDS paquete.



Se recomienda el uso de guantes de protección durante la instalación y sustitución de reactivos.

Siga siempre las instrucciones de los reactivos para la manipulación de reactivos.

Características de los reactivos

Al utilizar reactivos a granel (a partir de botellas externas) la vida útil es de hasta 4 años para los reactivos, pero la estabilidad abierta es de 180 días.

Reactivos originales de Icon no contienen peligrosos para el medio ambiente

Muestras de sangre

Icon es capaz de procesar muestras humanas de sangre entera. Los métodos analíticos de hematología requieren sangre tratada con anti-coagulante que impide que la muestra forme coágulos.

Icon requiere muestras de sangre primaria de humanos tratados con K3 EDTA.

La mayoría de los tubos de muestreo tienen el anticoagulante preparado dentro del tubo en forma de líquido o gel. Para asegurar la cantidad correcta de sangre que puede ser tratado con el anticuerpo anti-coagulante pre-dosificado, tubos de muestra se envían con vacío en el interior que asegura la aspiración de la cantidad correcta de sangre durante el original proceso de muestreo.

Los tubos mismos también tienen una marca que indica el nivel de la muestra óptima para el anticoagulante ya incluido en el frasco de la muestra.

Recolección de muestra

Siga siempre las instrucciones de uso que acompañan el tubo de recogida de la muestra utilizada. El cumplimiento de los requisitos del fabricante de tubos de muestreo garantizará una buena calidad.

Mezclar la muestra con el anticuerpo anti-coagulante después de tomar la muestra es extremadamente importante para recoger muestras anti-coaguladas bien. El tubo, después de la eliminación del adaptador de muestreo o aguja de muestreo se debe invertir suavemente varias veces para permitir la mezcla homogénea de la sangre y el anti-coagulante pre-dosificado ya presente en el tubo de muestreo.

Por lo general, el anti-coagulante requiere un cierto tiempo (15 minutos) para estabilizar su efecto y completamente detener el proceso de coagulación.

Las muestras de sangre deben ejecutar en Icon sólo después de transcurrido este tiempo de reacción.

Una muestra con la formación de coágulos en el interior no sólo puede tener lecturas falsas (debido al hecho de que el proceso de coagulación disminuye el número de células sanguíneas suspendidas en la muestra de sangre mediante la recopilación de ellos en pequeñas bolas, coágulos), pero también puede causar una obstrucción dentro de la tubería delicada sistema de un analizador de hematología. La eliminación de estas obstrucciones es posible, y el Icon

proporciona funciones integradas, sin embargo, usted perderá valioso tiempo de trabajo.

También la muestra debe extraerse de nuevo desde el paciente, debido a que las muestras coaguladas no son adecuadas para la lectura de parámetros de hematología.

Almacenamiento de muestras

Las muestras de sangre pueden ser recogidas y analizadas en el mismo lugar (asegurándose de que el tiempo de reacción del anticoagulante está garantizada) o bien se puede analizar en un lugar fuera del sitio.

Si no se puede analizar la muestra a los pocos minutos de la colección, entonces usted necesita para garantizar que las células de la sangre no sufrirán daño antes de ser medido utilizando el analizador.

Las muestras deben almacenarse a una temperatura de 4-8 ° C para preservar las células en el interior. La muestra de sangre no debe congelarse, (agua congelada incluido en el plasma sanguíneo) daña las estructuras celulares y las membranas celulares, lo que resulta en lecturas interpretaciones erróneas.

Las muestras deben ser procesadas dentro de las 6 horas desde la recogida de muestras. Las lecturas realizadas después de las 6 horas pueden resultar en lecturas malas o no interpretables debido a los efectos en descomposición de los glóbulos a pesar del tratamiento químico (anticoagulante).

Antes de ejecutar las muestras tomadas fuera de la nevera de la muestra (o frigorífico) las muestras deben ser calentado suavemente hasta temperatura ambiente, y las muestras también deberá ser homogeneizada.

Las muestras de sangre en tubos tienden a sedimentarse con el tiempo. Las partículas, las células tienden a hundirse hasta el fondo del tubos dejando el plasma sanguíneo en la parte superior.

Una muestra bien homogeneizada es un líquido rojo homogénea de color. Una muestra que se ha sedimentado, está claramente dividida en secciones: PLT (trombocitos) plasma rico flota en la parte superior, y una capa fina y blanca también se forma (WBC, leucocitos - "Buffy escudo ") por encima del fondo de color rojo oscuro media compuesta por glóbulos rojos (eritrocitos).



Preparación de la muestra

La forma ideal para calentar y homogeneizar muestras tomadas almacenadas en la nevera es ponerlas en un mezclador durante 20-30 minutos, lo que garantiza una mezcla suave de las células y el plasma.

Evite el calentamiento de las muestras en la mano, ya que podría introducir un choque térmico a las células y las lecturas de influencia.

Evitar la agitación o una caída accidental de las muestras como medios de mezcla, ya que esta acción puede romper las células de la sangre y podría introducir micro burbujas que también influirán en las lecturas.

Antes de procesar la muestra, también se recomienda invertir suavemente los tubos de muestra manualmente un par de veces.

Manipulación de Muestras



Las muestras de sangre siempre deben ser considerados como de riesgo biológico y el material biológico infeccioso. Se recomienda el uso de guantes y gafas de protección

Sangre derramada debe ser limpiado tan pronto como sea posible, y la superficie que se puso en contacto con ella debe ser limpiada con un desinfectante adecuado.

Lo mismo se aplica a la sangre seca sobre las superficies. Siempre que use el equipo de protección, incluso cuando usted está limpiando la sangre seca de las superficies.

Menu del sistema

Area de la pantalla

Icon tiene una pantalla de visualización de la información que se puede dividir en cuatro áreas:

- 1- Barra de estado.
Muestra el menú activo y el estado del instrumento
- 2- Pagina de área de conteo
(cuando se deslice de izquierda a derecha estará disponible)
- 3- Información principal
Muestra más funciones disponibles en relación con los datos que se visualizan.
- 4- Acceso rápido



Arbol del Menu

<u>Rutina diaria</u>	Muestreo resultados	Correr abierto o cerrado tubos Funciones base de datos.
<u>Administración</u>	Mantenimiento servicio	Drenado, Purgar, Limpieza, servicio Solo personal de sistema
<u>Reactivos</u>	Paquete Individual	Uso del Paquete Usos Individual de los reactivos.
<u>Opciones</u>	Configuración sistema Personalizar	Idioma / Unidades / configuración general Fecha / E-mail / Impresión/ Personalizar / Perfil de paciente / LIS
<u>Sistema</u>	Historia Acerca	Registro de operación Info del sistema / Actualización SW

Gestos

ICON tiene una interfaz táctil para el usuario la pantalla le permite el funcionamiento del analizador con toques de luz y acciones de banda magnética enumeradas a continuación.



Entrar (toque rápido y suelte el punto)



Seguro (tocar un cierto punto y sostenga el dedo allí por 1-2 segundos antes de soltarlo)



Presionar (mover rápidamente el dedo por la pantalla sin levantar el dedo)

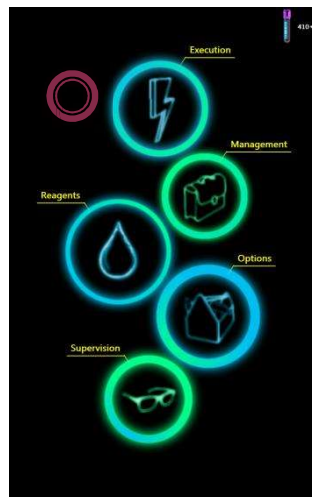
Todas las acciones (tacto, mantienen y liberación) son reconocidos por un pequeño símbolo circular que aparece en el punto donde el usuario tocó la pantalla y un pitido audible es la cabeza si el sonido se ha habilitado.

El uso de las acciones básicas anteriores, Icon puede interpretar diversas acciones combinadas, así llamados gestos.

Tocar

Tocar (tapping) un área activa (Icono, campo de Entrada de datos), se activará la función correspondiente, o abrir un submenú.

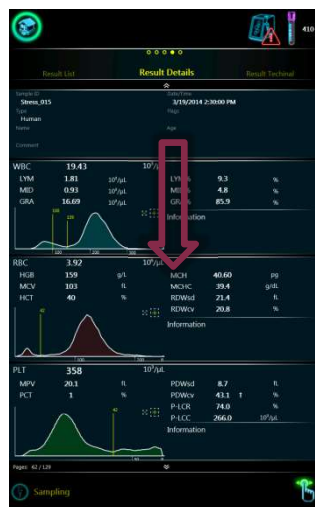
Para los campos de entrada de datos, un teclado en la pantalla se visualiza en el cuarto superior o inferior de la pantalla dependiendo de la posición de los datos campo de entrada.



Presionar

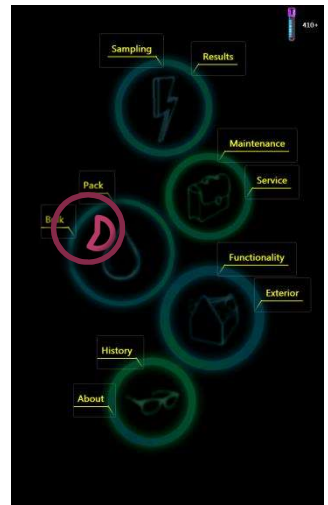
Icon es capaz de mostrar los datos que se extiende por más de varias pantallas (páginas). Estas páginas se indican con pequeños rectángulos en el centro, cerca de la mitad superior de la pantalla.

Para cambiar (desplazamiento) entre dichas pantallas, es necesario realizar un gesto tocando ligeramente la pantalla en cualquier punto de la pantalla que muestra los datos, y rápidamente se deslice el dedo en la dirección de la acción de desplazamiento previsto (arriba, abajo, izquierda, derecho). La pantalla se desplazará en la dirección solicitada.



Asegurar

Para acceder a las funciones relacionadas con un área específica, o para acceder a funciones especiales, que se puede tocar y mantener un punto específico en la pantalla. Esta acción hará que aparezcan los menús locales especiales que ofrecen servicios relacionados con los contenidos de la pantalla.



Teclado en pantalla

Cuando selecciona para introducir datos, un teclado en pantalla se mostrará en la parte superior o en el cuarto inferior de la pantalla. La posición del teclado depende de la posición del campo de entrada de datos para evitar que cubre el campo con el teclado.

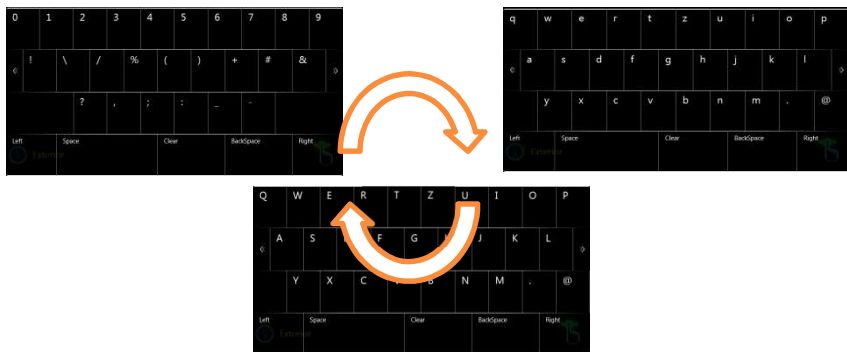


Entrada de datos

Entrada Alfa numérico

campos de entrada están marcados con un guion bajo. Aprovechando cualquier campo permite la edición de datos. El teclado en pantalla se mostrará ya sea en la parte superior o en el cuarto inferior de la pantalla para asegurarse de que la entrada de archivos sigue siendo visible.

El cursor esta indicado mediante una luz guion bajo debajo del carácter.



El teclado en pantalla permite cambiar los símbolos introducidos por el cambio de las llaves. El teclado se puede cambiar al deslizar izquierda o hacia la derecha para revelar mayúsculas, minúsculas y símbolos.

ESPACIO añade un espacio en el cursor.

BORRAR borra todo el campo.

RETROCESO borra el carácter a la izquierda del cursor.

Teclado externo

Si un teclado externo esté conectado al Icon, entonces pulsaciones del teclado externo se utilizan para introducir datos en los campos de entrada.

Disposición real del teclado depende del idioma de la interfaz de usuario. Siempre la distribución de teclado estándar se utiliza para interpretar las pulsaciones del teclado.

Entrada de código de barras

Si se conecta un escáner de código de barras externo, entonces el ID de lectura se introduce como ID de la muestra para la medición consecutivo.

Esta función sólo se activa si la función de medición se activa. Datos del escáner de código de barras no se interpretarán como datos para cualquier otro campo.

Para los códigos de barras de entrada:

- Asegúrese de que el analizador este en modo de medición (listo para empezar)
- Escanear el código de barras con el escáner de mano

Cuando lector de código de barras ha sido reconocido e interpretado, se introducirá en el campo de entrada ID Muestra el código de barras.

Entrada Numérica

Algunos campos de datos pueden requerir la modificación en una escala más grande. Para este propósito, Icon ofrece otro método de ajuste intuitivo.

Sampling type		Auto Calibration			Manual Calibration	
WBC		---	--	-	+	++
7.70 10 ⁹ /μL					+++	
RBC		---	--	-	+	++
4.83 10 ⁶ /μL					+++	

Símbolos ---, -- y - botones tendrá un efecto decreciente en primero, segundo y el tercer dígito, respectivamente.

Símbolos +, ++ and +++ botones tendrá un efecto creciente en primero, segundo y el tercer dígito, respectivamente.

Contexto consejos sensibles

El software del ICon ofrece consejos de contexto sensibles para diferentes acciones. Tal locales consejos se indican mediante un pequeño icono en la esquina inferior derecha.

Al tocar este icono mostrará temporalmente un mensaje corto explicando gestos disponibles en la pantalla.



Descripción de los icono que aparecen



[Rutina diaria] modo de medición de acceso y resultados



[Administración] Punto de Acceso de las funciones de mantenimiento



[reactivos] Menú Reactivo



[Opciones] Configuración



[Sistema] utilidades de administración del sistema



[Inicio] Volver al menú principal



[WiFi] red WiFi disponible



[ETH] red con conexión de cable disponible



[Impresora Termica] conectada la impresora térmica



[PrinterPCL] conectado PCL5 de impresora



[Impresora] La impresora no conectado



[Cargando ...] El analizador está ocupado



[Signo de interrogación] selección del modo de medición



[Regalo] Nuevos resultados están disponibles



[Tubo] mediciones disponibles en el paquete.



[E-mail] Enviar registros seleccionados en un correo electrónico.



[TSF] Guardar registros en archivo TEXTO

[PDF] Guarda los resultados seleccionados en un archivo PDF

[LIS] Enviar resultados a LIS

[Deseleccionar] Compruebe / desmarcar elementos seleccionados.

[Papelera] Descarta elementos

[Borrar / Cargar] Restablecer los valores originales o por defecto. / Cargar datos desde la unidad USB externa

[Aceptar] Confirmar y aceptar elementos

[Imprimir] Impresión, de registros seleccionados

[Expulsar] Eliminar tubo del rotor de muestreo

[Imprimir] Imprimir registro seleccionado (s)

[Leer] Leer (exploración) Código QR

[Selección Inicio] Activa selección múltiple

[El mismo día] Selecciona los registros de la fecha

[ID de la muestra misma] Selecciona registros de un ID de la muestra específica

[CV] Calcula CV de resultados seleccionados

 Jump	[Saltar] Salta a la fecha que figura en la base de datos los registros
 Load Wallpaper	[Cargar] fondo de pantalla de carga
 Raw Data	[Guardar RAW] Guardar datos de medición en bruto
 Shutdown	[Apagar] Inicia secuencia de apagado
 Back	[Cerrar página] Cierra el menú contextual
 ER Mode	[ERMode] Activa el modo de ER
 Admin Mode	[Admin Mode] Desactiva el modo de ER
 Calibrate	[Calibrar] Las cargas medias de parámetros como destino de calibración (registros seleccionados)
 Load Profiles	[Perfiles de carga] Perfiles de Carga
 Save Profiles	[Guardar Perfiles] Guardar Perfiles

Instalación

Icon viene pre programado con el software operativo, y tiene la mayoría de sus opciones ajustado a los valores estándar, valores que se adapte a la mayoría de los laboratorios.

Sin embargo, puede personalizar estos ajustes para hacer ajuste Icon en su rutina diaria, incluso mejor. He aquí una breve lista de opciones que se recomienda ajustar o verificar para que el uso del analizador simple y conveniente.

Instalación inicial

A continuación, se muestra una secuencia recomendada de ajustes para que pueda empezar a utilizar el analizador de fácil:

- Elegir un idioma para su analizador
- Gestos práctica utilizada en la pantalla
- Tiempo establecido y la fecha
- Configurar su información de laboratorio y las unidades de medida
- Configurar la red y la conectividad (email) (si está disponible)

Puede saltar cada etapa; usted puede dejar el asistente de configuración en cualquier momento. También puede (re) ejecutar el asistente en cualquier momento más adelante.

Idioma

El software de Icon soporta varios idiomas. El valor por defecto es el inglés. Para Cambiar:



→ [personalizar] → (Pag 2)

La segunda página de Opciones / Exterior mostrará la lista de idiomas disponibles. Toque en la casilla de verificación a la derecha del idioma preferido. Todo el texto que se muestra será inmediatamente cambia al nuevo idioma. Los cambios se guardan inmediatamente.

Fecha y Hora

Ajuste fecha y hora



→ [configuración del sistema] → (Pag 1)

los cambios serán inmediatamente guardados.

Información específica de laboratorio (contenidos de documentos de impresión)



→ [configuración del sistema] → (Pag 3)

Establezca el nombre de su laboratorio o el texto que desea que aparezca en los informes generados por Icon.

los cambios serán inmediatamente guardados.

Informe de salida (e-mail)

Icon puede producir informes listos para imprimir y los puede enviar a cualquier destinatario que ha definido.



→ [configuración del sistema] → (Page 2)

También puede optar por crear e imprimir informes a nivel local. Para ello, es necesario conectar la impresora térmica dedicada de Icon.

Ajustes - Personaliza

Apariencia

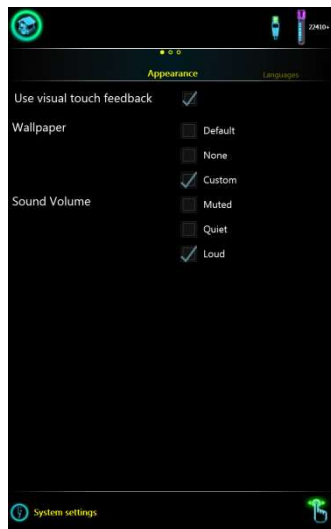
[Pag 1]

Puede desactivar la retroalimentación visual de gestos táctiles.

Puede activar/desactivar la retroalimentación táctil audible

Puede cambiar la imagen de fondo.

Para utilizar fondos de escritorio personalizado, utilice el ajuste "Personalizado", y cargar tu fondo de pantalla mediante el acceso a menú local (pantalla de toque-Seguro) y pulsando el icon "Cargar papel tapiz"



El archivo de fondo de pantalla debe residir en un dispositivo de memoria USB, llamada «CustomWallpaper.png». la resolución debe ser 800x1280 píxeles. No utilice imágenes claras amarillas blancas o claras: esto va a afectar a la legibilidad pantalla.

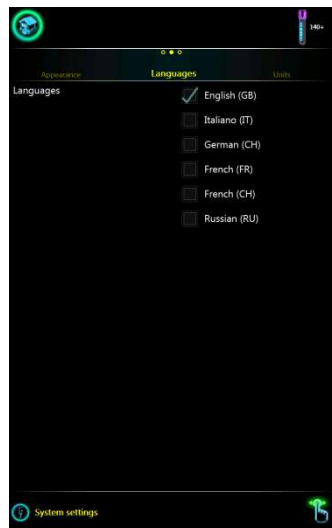


Icono confirmará el nuevo archivo de imagen de fondo, o se mostrará un mensaje de error si la imagen no es del tamaño adecuado, el formato, o no se puede encontrar en la carpeta raíz del dispositivo de memoria USB.

Idiomas

[Pag 2]

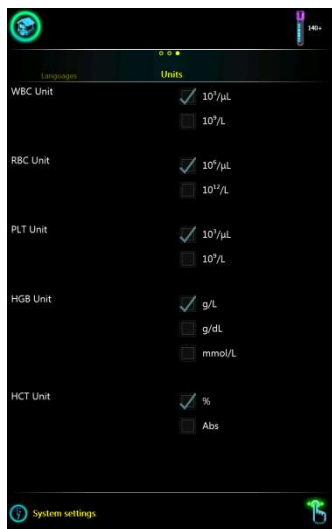
Idioma de la interfaz de usuario se puede cambiar.
Los cambios tienen un efecto inmediato.



Unidades

[Pag 3]

También permite cambiar las unidades de medida para el recuento de células (WBC, RBC, PLT), HGB, HCT / PCT.

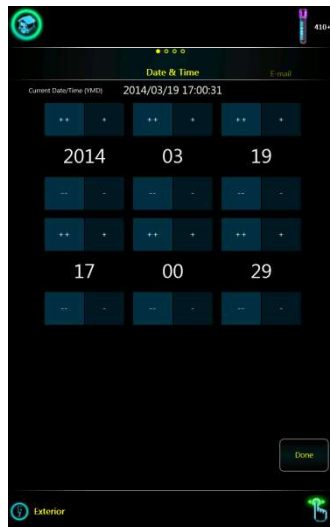


Funcionalidad

Este menú permite configurar los parámetros de funcionamiento relacionados..

Fecha y Hora

[Pag 1]



Ajustes del Email

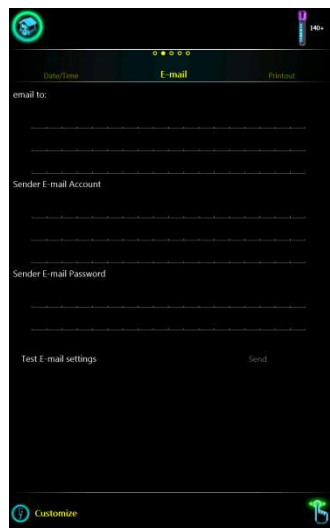
[Pag 2]

Esta pantalla ofrece campos para establecer los parámetros de la cuenta de correo electrónico utilizados para la presentación de informes:

- Dirección del remitente
- Dirección de correo electrónico Cuenta
- Contraseña de la cuenta

Usted puede probar sus ajustes de correo electrónico, púntee en el Enlace "Test".

El protocolo de correo electrónico actualmente sólo es compatible con cuentas basadas gmail.



Ajustes de impresión

[Pag 3]

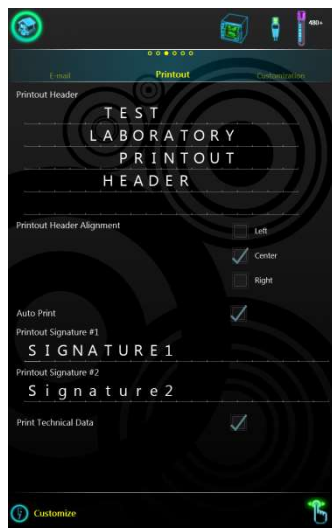
También puede definir algunos mensajes o comentarios estándar que se incluirán en un informe generado por el analizador.

Puede introducir una cabecera compuesta por 5 líneas que se imprimirán en todos los informes. Estas cinco líneas se pueden dejar, a la izquierda, al centro o alineado a la derecha.

Habilitación "AutoPrint" hará imprimir informes Icon después de los resultados están disponibles. (Requiere conexión de una impresora)

Definición de firma (s) copia impresa hará línea (s) de impresión Icono con el valor (s) definida en la parte inferior de página.

Habilitación "Imprimir Datos técnicos" hará resultado Icon de impresión relacionados con la información técnica en la parte inferior de la página.



Personalización

[Pag 4]

La definición de los valores de comentarios 1-3 Cambiarán en la cabecera de campos de comentario en las impresiones y la interfaz de usuario, así.

Las tablas de control de calidad incluyen sólo 9 parámetros (WBC, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, MCV, PLT, MPV) si se selecciona el modo de parámetros de control de calidad a corto.



Perfiles

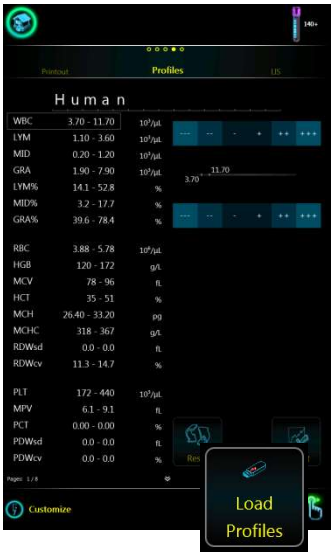
[Pag 5]

Los valores mínimos y máximos se pueden establecer para cada uno de los parámetros medidos. Los valores medidos se verificarán contra estos límites.

Icon ofrece 8 ranuras (humanos, varón, femenino, Perfil 4- 8). Para intercambiar entre perfiles deslizar hacia arriba / abajo.

Todos los límites se pueden cambiar. Puede definir nombres personalizados para Perfil 4-8.

Para hacer una copia de seguridad / restauración de perfiles toque los "Perfiles de carga" o el icono "Guardar Perfiles" accediendo menú local (pantalla de toque-seguro).



LIS

[Pag 6]

Icon es capaz hacer informes que se transmiten utilizando el protocolo HL7 v2.5 a un ordenador central.

Esta página permite configurar la dirección IP del servidor HL7 junto con el puerto de comunicación.

La transmisión automática de los resultados se puede habilitar.

Al permitir la repetición de ID de la muestra como la identificación del paciente el informe de transmisión contendrá campo PID HL7 estándar que incluye la muestra cadena de identificación.

Para mantener conexión HL7 abierta después de la transmisión se puede habilitar.

El formato de los mensajes HL7 depende de la versión seleccionada. Para más información solicitudes de documento de protocolo de transmisión de HL7.

Esta página también permite configurar parámetros Norma de acceso. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico



Configuración de reactivos

Icon requiere reactivos para correr. Reactivos conectados se pueden administrar desde el menú Reactivos. Menú Reactivos tiene dos ramas separadas: una para empaquetado y otra para ("bulk") los reactivos individuales.

Reactivo: Paquete

Toque en el icono de reactivos en el menú principal y Después seleccione "Pack".

Se mostrará una lista de paquete de reactivo. El (actualmente usado) paquete de activos tendrá un fondo verde. Paquetes inactivos no tienen coloración, caducado o envases vacíos tendrá un fondo de color rojo oscuro.

El saltar de la izquierda en una fila se abrirá la información detallada sobre el paquete: número de lote, caducidad, parte (pedido) número y nivel de la lista con los datos de consumo, los datos de estabilidad de botella abierta (según la fecha de instalación) y las estadísticas de uso.

Toque y mantenga cualquier área de la pantalla para mostrar el menú local cuando se visualizan los datos de reactivos. Toque en el icono Desactivar para dejar de usar un paquete. Toque en el icono Activar para empezar a utilizar un paquete



Para agregar paquetes de reactivos en el sistema:

Icon ofrece la introducción de datos de paquete de reactivo a utilizar la cámara a bordo. Norma ofrece paquetes de reactivos con códigos QR.

Para activar la secuencia de lectura de códigos QR:

- Presione y mantenga presionado cualquier punto de la pantalla.
- Pulse la pequeña cámara Icon.

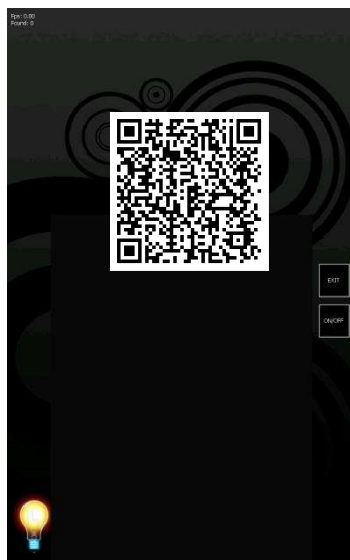
La pantalla cambiará, y podrás ver una imagen en vivo de lo que la cámara "ve". La cámara se encuentra en el centro de la letra "o" en el texto del Icon en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mantenga el código QR delante del analizador, asegurándose de que el código no está curvado o doblada. El código QR se debe colocar en el centro de la imagen en vivo.

Icon reconocerá el código QR con un tono audible.

Los datos se introducen como un nuevo paquete de reactivos. Si ha escaneado un código que ya existe, Icon mostrará un mensaje.

Para cargar los códigos desde una unidad flash USB, utilice el Icono "carga".



Reactivo: a granel

Toque en el icono de reactivos en el menú principal y a continuación, seleccione "a granel".

Se mostrará una lista de reactivos individuales.

Usted puede ver los detalles de reactivos actuales, tocando una fila de un reactivo específico. El reactivo activo (utilizado actualmente) tendrá un fondo verde. Reactivos inactivos no tienen coloración, los reactivos caducados o entradas vacías tendrá un fondo de color rojo oscuro.

El saltar de la izquierda en una fila se abrirá la información detallada sobre el reactivo: número de lote, caducidad, parte (pedido) número y el nivel del recipiente con los datos de consumo.

Toque y mantenga cualquier área de la pantalla para mostrar el menú local cuando se visualizan

los datos de reactivos. Toque en el icono para desactivar o dejar de usar un recipiente de reactivo.



Toque en el icono Activar para (re) comenzar a usar un recipiente de reactivo.

Para añadir los reactivos al sistema:

Icono ofrece la introducción de datos de reactivos a utilizar la cámara a bordo. Norma proporciona reactivos con los códigos QR.

Para activar la secuencia de lectura de códigos QR:

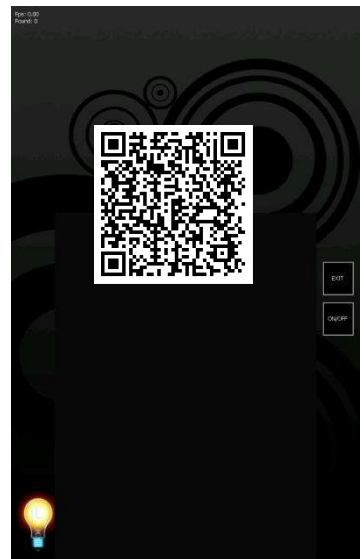
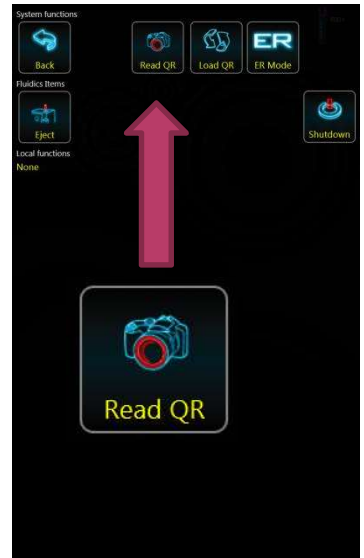
- Presione y mantenga presionado cualquier punto de la pantalla.
- Pulse el pequeño icono de la cámara.

La pantalla cambiará, y podrás ver una imagen en vivo de lo que la cámara "ve". La cámara se encuentra en el centro de la letra "o" en el texto del icon en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mantenga el código QR delante del analizador, asegurándose de que el código no está curvada o doblada. El código QR se debe colocar en el centro de la imagen en vivo.

Icon reconocerá el código QR con un tono audible. Los datos se introducen como un nuevo paquete de reactivos. Si ha escaneado un código que ya existe, icon mostrará un mensaje.

Para cargar los códigos desde una unidad flash USB, utilice el Icono "Garga"



Configuración de la red

Usted puede hacer la mayor parte de los servicios de Icon si lo deja conectarse a una red con acceso a Internet para que pueda crear y enviar informes en los correos electrónicos, la transmisión de datos al sistema de información de laboratorio además de actualizar el software cuando sea necesario.

La disponibilidad de la red se muestra en la fila superior de la pantalla.

Cuando Wi-Fi está disponible (un adaptador WiFi USB está conectado), entonces un pequeño icono de intensidad de señal aparece en la fila superior.

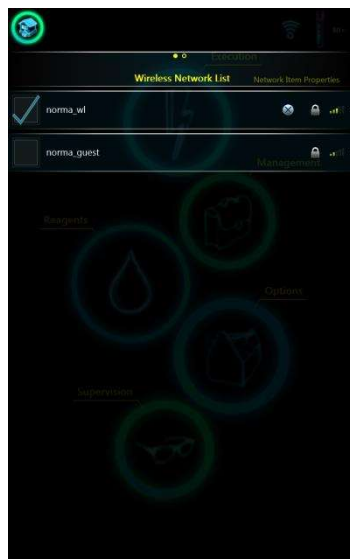


Cuando el cable de red está disponible, aparecerá un icono de enchufe de la red.

Tocando en este icono aparecerá la lista de redes inalámbricas disponibles.

Toque en una red para acceder a sus datos.

Tocando en la X en la fila de una red lo eliminará de la lista de redes.



Configuración del WiFi

La conectividad de red es compatible con los protocolos de cifrado:

- abierto
- compartido
- WPA2 Personal
- WPA Personal

DHCP siempre se asume para WiFi.

Si es necesario, debe introducir la contraseña de la de la red y a continuación, toque "unirse" para iniciar la conexión.

Para más detalles sobre la red o por favor póngase en contacto con el administrador de la red local.



Configuración de la red cableada

Configuración de acceso pulsando el icono de enchufe de red en la parte superior de la pantalla.

Ajustes actuales se muestran en la mitad inferior de la pantalla. Introduzca sus ajustes en la mitad superior de la pantalla.

Si DHCP está activado, no es necesario especificar los datos relacionados con la red.

Si DHCP no es compatible, por favor, póngase en contacto con su administrador de red para los ajustes.



Operación Diaria

Su rutina diaria en su mayoría consiste en encender el analizador, corriendo muestras con las identificaciones de muestras únicas y la creación de informes.

Es una buena práctica de laboratorio para realizar material de control de calidad sobre una base diaria para garantizar y permitir el control del rendimiento del analizador sobre una base del día a día.

Lo más probable que crear informes de las muestras de correr y de vez en cuando tendrán que encontrar los resultados anteriores de los pacientes individuales.

Todas estas tareas se describen a continuación para darle una guía fácil de seguir y hacer la rutina de trabajo de laboratorio y divertido de hacer.

Encendido

Icon en su mayoría estará esperando en el modo stand-by.

Pulse el botón START para despertar el analizador, el anillo de estado en la parte superior cambiará de color.

La interfaz de usuario se mostrará en breve, y el analizador está listo para el trabajo.

El sistema de fluidos siempre requerirá la inicialización, un inicio programado. Esto se indica mediante un analizador de color amarillo en el modo de medición. Toque en el icono de color amarillo para comenzar la inicialización.



Ejecución de muestras

Para iniciar las mediciones, toque [Ejecución] y después pulse en "Muestreo".

Se recomienda verificar la exactitud de los parámetros medidos. El método práctico está ejecutando una medida de control de calidad utilizando el material de control.

Modo de tubo cerrado



La apertura en la parte superior del icon por viales cerrados está diseñado para recibir tubos de recogida de sangre de dimensiones definidas con topes



Para evitar lesiones personales, no ponga el dedo en la abertura. Evite colocar objetos diferentes de un vial de recogida de sangre para evitar daños en el analizador.



Evite poner tubos sin tapones en la mecánica de muestreo.

Para ejecutar las muestras, es necesario entrar en el menú de ejecución.



Introduzca el ID de la muestra para el campo de entrada usando el teclado en pantalla o el teclado externo.

Seleccione un perfil punteando en la lista de perfiles y colocar el vial de muestra cerrado en la apertura de la muestra en la parte superior del analizador.



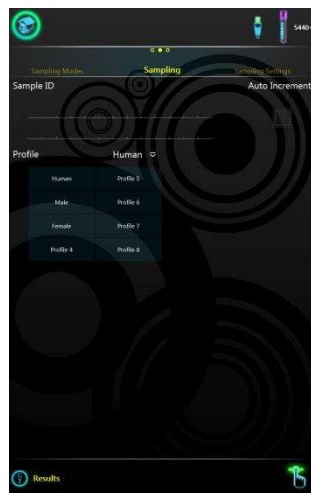
Evite poner la etiqueta más de un código de barras en el tubo de extracción de sangre para evitar el tubo de quedarse atascado en el muestreo mecánica.



La mecánica de muestreo de Icon está equipado con un detector de tapa.

El funcionamiento del detector de tapa puede verse afectada por las etiquetas adicionales puestos en el vial de la muestra, y el icono puede negarse a ejecutar tales tubos.

Al tocar el símbolo del analizador en el centro comenzará a medida.



Icono bajará el vial de muestra en la mecánica de muestreo y tomará una muestra con su aguja de perforación cap incorporado.

Cuando se ha tomado la muestra, el vial será devuelto al Operador.

Los resultados estarán disponibles en un minuto.

Un nuevo resultado disponible se indica mediante un pequeño icono en la parte inferior

esquina derecha de la pantalla. Al tocar este icono le llevará a la Pantalla y los datos de los resultados se mostrarán en la pantalla.



Modo tubo Abierto



Para ejecutar muestras en el modo Abrir el tubo, el tubo de extracción de sangre no debe tener su tapa.



Siempre siga las prácticas de laboratorio con el uso de equipo de protección necesario para evitar entrar en contacto con las muestras de sangre, que deben ser tratadas como material potencialmente riesgo biológico. Para ejecutar las muestras, es necesario entrar en el menú de ejecución.



Introduzca el ID de la muestra para el campo de entrada usando el teclado en pantalla o el teclado externo. Seleccione un perfil punteando en la lista de perfiles.

Toque en el "modo de apertura".

Icono presentará la punta de muestreo abierto por encima del botón de inicio.

Icono está listo para ejecutar el ejemplo.

Guía del vial abierto de manera que la punta de muestreo se sumerge en la muestra.

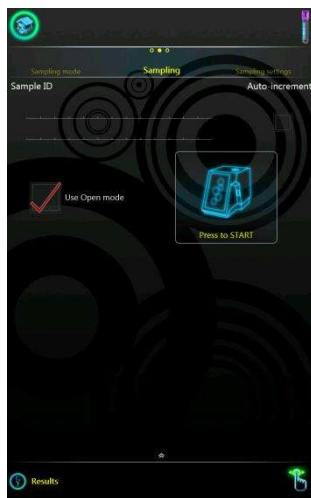
Usted puede comenzar a la medición pulsando el color Icono en la pantalla.

Al tocar el símbolo de color en el centro de la pantalla comenzará el medición, y el Icono tomarán la cantidad necesaria de la muestra del vial.

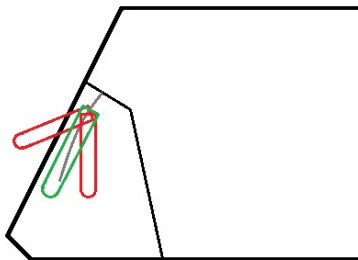
Después del muestreo, la punta se retrae y se lava. Ahora puede poner el vial de muestra de distancia. Los resultados estarán disponibles en breve.



Durante el muestreo, siempre prestar atención a mantener el vial paralelo a la punta flexible.



Nunca fuerce la punta de doblar con el fin de evitar el contacto accidental con la muestra en retracción de la punta flexible.



Cualquier nuevo resultado disponible se indica con un pequeño icono en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al tocar este icono le llevará a la pantalla de resultados y datos se mostrará en la pantalla.



Resultados

Icon puede mostrar los resultados en dos formas:

- Una versión corta de resultados durante la medición en la mitad inferior de la pantalla;
- Un (detallado) vistas accesibles en "Resultados" (base de datos)

Resultado Corto (rápido)

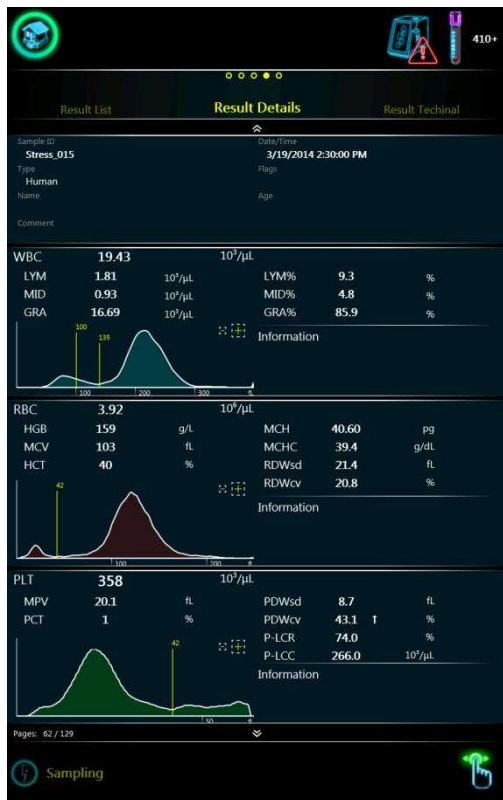
El resultado aparece en la mitad inferior de la pantalla. Sólo se muestran 10 parámetros. Puede tocar los valores de datos y usted puede tocar los histogramas para una vista ampliada. Si se muestran banderas, toque en valores para ver los mensajes de la bandera.



Resultado Completo (Pantalla Completa)

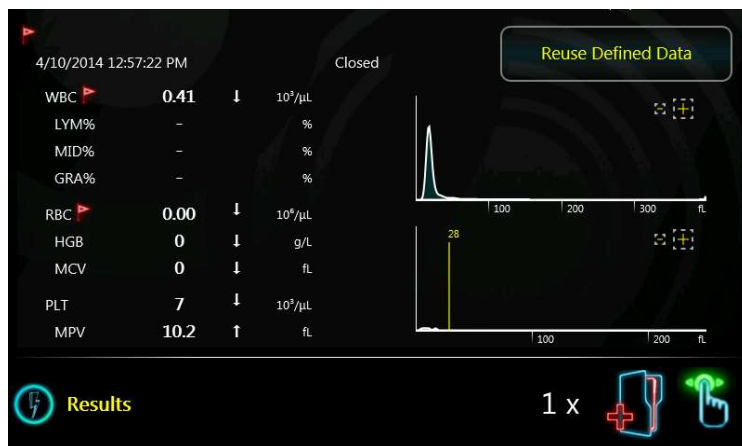
Resultados detallados completos están disponibles en el menú principal bajo de ejecución / Resultados.

Banderas se muestran en color amarillo.



Alarmas

La pantalla inferior muestra intencionalmente contenido de alarmas



Alarmas Técnicas

Icono es capaz de mostrar banderas de advertencia técnicas. Alarmas pueden aparecer en varios lugares, dependiendo de importancia y relevancia. Alarmas de la ID de la muestra se refieren al muestreo o de manipulación de muestras errores. Banderas que aparecen en grupos CMB y RBC se refieren al parámetro irregularidades relacionadas. Alarmas técnicas en lugar dan una guía para el usuario, una indicación de que no opera el analizador como se recomienda.

Banderas tienen diferentes niveles de significación. Cada alarma tiene dos niveles de confianza. Siempre y cuando los resultados no se ven influenciados negativamente por las condiciones detectadas, los resultados se mostrarán junto con las alarmas. Tan pronto como la gravedad del problema va más allá de la interpretación resultado seguro y tendría un impacto lecturas, los valores serán estrellados cabo.

Nombre Alarma	Significado de las Alarmas
Atípico	Los histogramas no están en la forma de una célula de sangre típico curva de distribución. Por favor, vuelva a ejecutar la muestra
Distorsión	El sistema electrónico detecta señales incorrectas durante el conteo. Por favor, vuelva a ejecutar la muestra.
Tensión incorrecta	Su analizador podría estar operando fuera de la condiciones ambientales descritas. Tenga en cuenta los requisitos medioambientales. Limpieza Quizás es la causa .
lisis insuficiente	La muestra no pudo reaccionar a los productos químicos en el reactivo de lisis. Compruebe lisis en tubos externos. Vuelva a ejecutar la muestra.
Ruido	Verifique los reactivos. Solamente los reactivos originales deben utilizarse con el Icon.
Bajo volumen de la muestra	Hubo una cantidad inadecuada de la muestra en el vial de muestreo. Vuelva a ejecutar la muestra, si es posible. Por favor, observe las pautas mínimas de volumen de la muestra.
Sobre carga	Volumen inadecuado de reactivos, o reactivos mal conectado. Verifique la conexión correcta.
Rango excedido	Los resultados están más allá del rango de linealidad del analizador.
Atípico 3part	Los histogramas no están en la forma de una célula de sangre típico curva de distribución. Reactivos podrían haber sido corrompidos. Por favor, vuelva a ejecutar la muestra.
Inestable HGB	Homogeneización inadecuada de la muestra. Vuelva a ejecutar la muestra. Si se han omitido las acciones de limpieza de mantenimiento relacionados, por favor hágalo ahora.
Inestable ase de línea de HGB	Detección HGB era fiable (normalmente en blanco Rápido proceso) Si se han omitido las acciones de limpieza de mantenimiento relacionados, por favor hágalo ahora.
Voltaje Inestable	Muestra inadecuada, tubos externos retorcidas resultaron en volumen insuficiente de reactivos aspirado. Por favor, verifique las conexiones de reactivos externos y vuelva a ejecutar la muestra.
Canal de WBC sucio	Limpieza se omitió recientemente. Por favor, limpiar la analizador ("Limpieza Open") y ejecutar un proceso de "enjuague"P

Reportes

PDF

Icon es capaz de enviar informes listos para ser impresos por correo electrónico o es capaz de guardar los informes a USB HD. Los informes incluyen todos los datos del paciente ingresado, junto con los parámetros reportados, histogramas y notas adicionales, comentarios creados usando el analizador durante o después de un análisis.

TEST
LABORATORY
PRINTOUT
HEADER

QC 3
Type: QC / Closed

2014/10/22 15:39:10
LOT: 1N0301N

WBC	6.49	10 ³ /μL	[5.50 - 7.90]	LYM%	28.8	%	[17.8 - 35.8]
LYM	1.87	10 ³ /μL	[1.30 - 2.30]	MID%	10.4	%	[4.3 - 18.7]
MID	0.67	10 ³ /μL	[0.40 - 1.20]	GRA%	60.8	%	[52.0 - 71.4]
GRA	3.95	10 ³ /μL	[3.00 - 4.00]				

RBC	4.62	10 ⁶ /μL	[4.16 - 4.96]	MCHC	286	↓ g/L	[322 - 418]
HGB	110	↓ g/L	[121 - 140]	RDWsd	43.5	fL	
MCV	84	fL	[75 - 89]	RDWcv	17.3	%	[10.7 - 20.7]
HCT	39	%	[33 - 42]				
MCH	23.90	pg	[26.50 - 34.10]				

PLT	218	10 ³ /μL	[208 - 308]	PDWsd	4.8	fL	
MPV	15.3	↑ fL	[7.0 - 13.0]	PDWcv	31.1	%	[22.0 - 34.0]
PCT	0.33	%	[0.16 - 0.36]	PLC-C	169	10 ³ /μL	
PLC-R	78	%					

WBC ProbeV [249 - 353], RBC ProbeV [444 - 448], HGB Green Base [0 - 0], HGB Green [2064 - 2068]

WBC Flag: , RBC Flag: , PLT Flag: , Technical Flag:

SIGNATURE1

Signature2

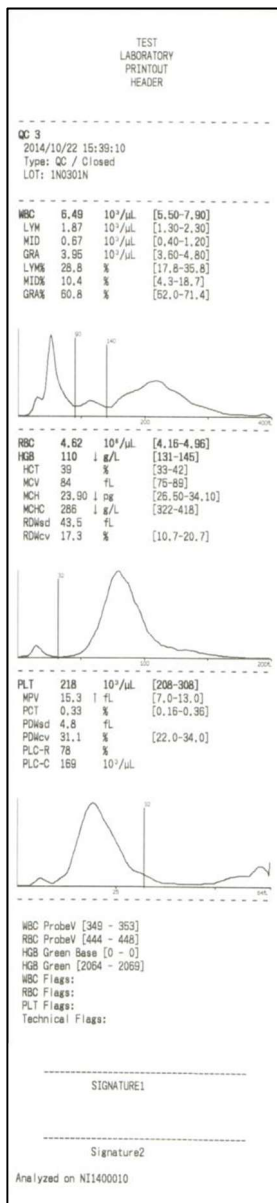
Analyzed on N1400010

Impresora Térmica

Icon es capaz de enviar los reportes a una impresora térmica conectada. Cuando Icono detecta una impresora térmica está conectada el símbolo adecuado se mostrará en la barra de estado.



Un informe de la impresora se ve como se muestra en la imagen a la derecha.



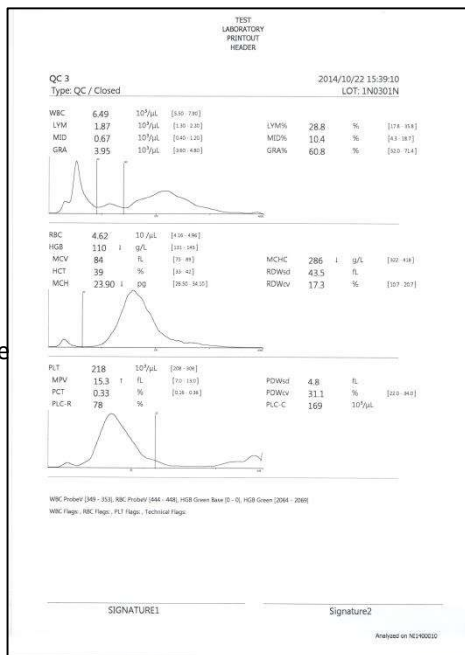
Impresora PCL5

Icon es capaz de enviar el informe a la impresora conectada que es capaz de interpretar el lenguaje de impresora PCL5.

Cuando Icono detecta una impresora térmica está conectada el símbolo adecuado se mostrará en la barra de estado.



Un informe de la impresora se ve como se muestra en la imagen a la derecha.



Nota: El Icon admite un conjunto limitado de lenguajes de impresión. La impresora debe ser compatible con uno de los siguientes idiomas:

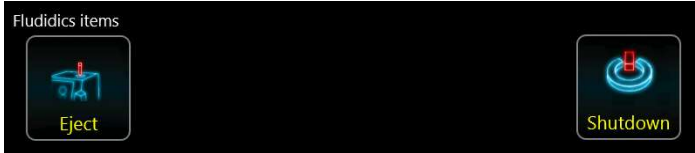
- PLCS
- ESC/POS

Impresoras que no soporten los lenguajes de impresión anteriores dará lugar a un símbolo de impresora con un signo de interrogación en la pantalla y se imprimirá revueltos informes, o una gran cantidad de páginas vacías.

Icono puede forzar el lenguaje ESC / POS para impresoras desconocidos.

Apagado

El apagado regular puede ser iniciada en cualquier momento. Los procesos que se ejecutan en realidad el sistema de fluidos no pueden ser interrumpidos, sin embargo, para apagar, pulse y mantenga pulsado cualquier punto de la pantalla durante 3 segundos. Un menú rápido se mostrará ofreciendo diversas acciones, incluyendo el apagado (apagado).



Apagar preparará el sistema durante un período de inactividad más largo. El proceso tarda alrededor de un minuto, después de lo cual el sistema se apagará automáticamente, dejando listo para ser desconectado de la red eléctrica en caso de necesidad.

Modo ER

Icon es capaz de ejecutar en modo de ER. En el modo de ER usuario tiene acceso limitado a las funciones de la interfaz de usuario.

Muestreo ER

Las mismas operaciones están disponibles al igual que en el menú submenú Muestreo Ejecución pero con restricciones:

- Función IDMuestra obligatoria podría ser activado por el personal de servicio
- Opción Auto-incremento podría ser desactivado por personal de servicio
- Opción de modo abierto podría ser desactivado por personal de servicio
- Calibración es inalcanzable

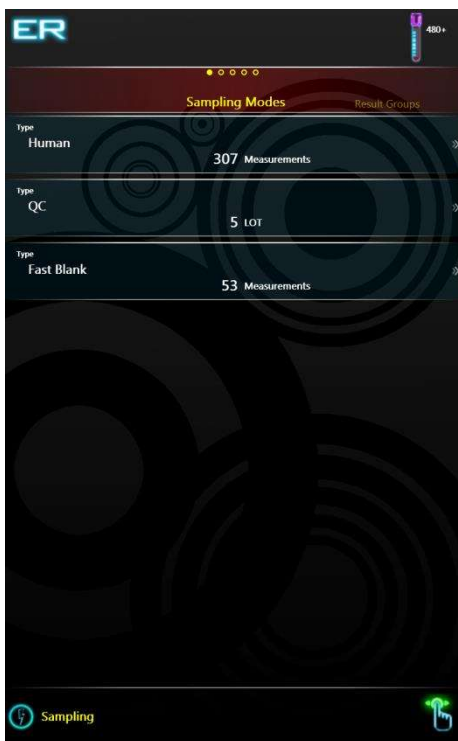
Característica adicional es la detección automática del modo de control de calidad. Si se introduce identificador LOT QC y existente en IDMuestra Icon marcará la próxima medición, medición de control de calidad.



Resultados ER

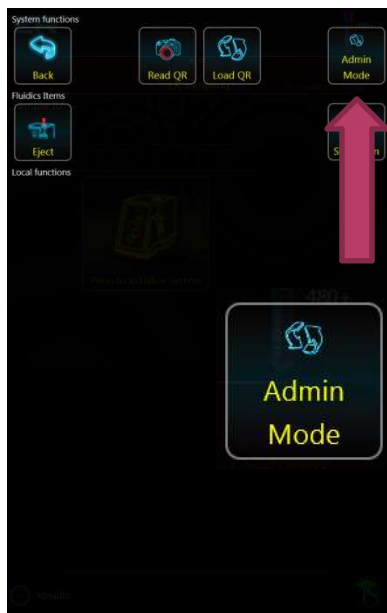
Las mismas operaciones se encuentran disponibles igual que en la ejecución del menú Resultados submenú con restricciones:

- Resultados de la calibración son Inalcanzable.



El cambio entre ER y el modo de administración

El usuario puede cambiar entre ER y el modo de administración mediante el acceso a menú local (pantalla de espera de tomas).



El cambio de modo de ER al modo de administración requiere contraseña.

La contraseña es una serie de 6 (seis) Gestos "Tap".



Calibración

Icon como cualquier analizador de laboratorio puede ser calibrado. Para ello, Icon ofrece dos formas de realizar esta tarea.

Icon llega a su fábrica de laboratorio calibrado. Sin embargo, se recomienda verificar y ajustar la calibración si es necesario.

Media de Valores

La calibración se realiza comparando los valores reportados de un analizador para un espécimen conocido, o estándar. Analizadores hematológicos tienen sus propios materiales calibrador llamada Hematología calibradores.

Un material calibrador se hace mediante el uso de muestras humanas mezcladas con partículas tratadas especialmente para garantizar valores estables para los parámetros durante el período de estabilidad del material calibrador. Todos los productos de calibrador vienen con una lista de los valores objetivo de los parámetros calibrados.

Se recomienda utilizar el material calibrador.

Estos valores objetivo representan la norma a la que informa su analizador valores se comparan.

Modo-a-modo calibración

El analizador tiene dos modos de toma de muestras separadas y cada modo como su propio conjunto de factores de calibración. Estos modos pueden y tienen que ser calibrados por separado.

Para asegurarse de que el analizador reporta valores idénticos para el modo de muestreo abierto y cerrado de la misma muestra, se recomienda el siguiente método:

1. Asegúrese de que el analizador se ha calibrado en modo cerrado utilizando sangre de control y sus valores objetivo.
2. Ejecute una muestra en vivo (humano) en modo cerrado 3 veces.
3. Ir a los resultados, y calcular los valores medios de WBC, RBC, HGB, MCV, RDWcv, PLT y MPV para las 3 mediciones repetidas.
4. Nota (escribir) estos valores medios.
5. Inicie una calibración modo abierto.
6. Introduzca los valores que anotó previamente como valores objetivo.
7. Ejecute la misma muestra en vivo (humano) en el modo abierto 3 veces.
8. Aceptar la calibración.
9. Los dos modos de muestreo han sido calibrados con éxito entre sí, por lo que el analizador estará en condiciones de informar coincidencia de muestras humanas.

Nota: Paso 3 - 6 podría ser sustituido por el uso de la función "Calibrar" en mediciones seleccionadas a través de acceso a menú local (tap - pantalla de espera).



Calibración Automática

Icon ofrece un método de calibración automático para mantener el proceso tan simple como sea posible.

Los pasos de calibración automatizado son los siguientes:

- Introducir valores objetivo
- Ejecutar el material calibrador un número especificado de veces
- Aceptar el resultado de la calibración

Icon puede calibrar los parámetros medidos a continuación:

- WBC, RBC y el recuento de PLT
- valor HGB, MPV, RDW y MCV

Marque la casilla en frente de parámetros que desea calibrar.

Introduzca valores objetivo, ya sea mediante la definición de los valores esperados del calibrador que se encuentra en el inserto adjunto o, escanear el código de barras especial que contiene todos estos datos mediante el uso del icono de la cámara integrada.



Seleccione el modo de medición (muestreo de tubo abierto o cerrado), insertar el vial con el material calibrador en la apertura de la muestra del icono o sumerja la punta de muestreo flexibles en la muestra y presione START.

Un Icon mezcla y ejecuta la muestra además calculará los valores medios de los parámetros medidos. El valor medio se utiliza para calcular los factores de calibración usando la siguiente formula.

$$CAL_{parameter(new)} = \frac{Parameter_{target}}{Parameter_{mean}}$$

Cada muestra de ejecución será listada en la pantalla, con cada parámetro a ser calibrado. Medidas consiguientes (muestras) se mostrarán en pequeños gráficos de Levey-Jennings, cada muestra representada por un pequeño punto. Esta pantalla permite una rápida visión general del proceso, mostrando valores medios y CV calculados.

Muestras destacadas se pueden borrar ("Drop") de la lista de mediciones.

rojo destacado indica que la aceptación de estos valores empujaría el factor de calibración a su 30% límite. Culminante rojo es intencional demostrar error.

"Reset" se borrarán los valores y cancelar el proceso de calibración.



Calibración Manual

Icon también ofrece la opción de introducir factores de calibración manual. Los valores posibles son 0.7 a 1.3.

De esta manera el operador puede modificar los factores de calibración de los parámetros individualmente.

Calibración manual puede ser un método mucho más rápido que el servicio de calibración automática incorporada, pero se debe tener cuidado al cambiar los parámetros de forma manual.



Se recomienda para verificar los efectos de la calibración manual mediante la ejecución de las muestras con valores conocidos de los parámetros medidos.

Cada factor de calibración puede variar desde 1.3 a 0.7 permitiendo un rango de $\pm 30\%$ para ajuste.

QC – Control de Calidad

Icon, al igual que cualquier analizador de laboratorio necesita la verificación de su rendimiento de vez en cuando. Para ello, Icono ofrece el servicio de Control de Calidad.

Control de Calidad es una herramienta integrada que ofrece un método sencillo para realizar el seguimiento del rendimiento de los iconos.

Los valores esperados

El Control de Calidad realiza la medición de la misma muestra en un período de tiempo. Analizadores hematológicos tienen su propio material de control de llamada de la sangre de control.

La sangre de control se hace mediante el uso de muestras humanas mezcladas con partículas tratadas especialmente para garantizar valores estables para los parámetros durante el período de estabilidad del material de control. Todos los productos de la sangre de control vienen con una lista de los valores esperados de los parámetros.



Por favor, respete siempre el inserto del material de control; estos productos requieren de almacenamiento en un refrigerador. Antes de utilizar el material de control, debe alcanzar una temperatura óptima (habitación). Siga siempre las instrucciones que acompañan al producto de control.

Estos valores esperados representan la norma a la que su analizador se debe comparar.

Se recomienda utilizar NormaCont3 material de control, desarrollado específicamente para Icon.

Hoja de datos

Icon ofrece la introducción de valores de ensayo de control de calidad a través de los códigos de control de calidad utilizando la cámara interna. Norma proporciona valores de hoja de ensayo en forma de código QR también. Para leer el código QR, tendrá que imprimirlo y luego presentarlo al analizador como se describe a continuación:

- Para activar la secuencia de lectura de códigos QR, toque y mantenga pulsado cualquier punto de la pantalla.
- Toque en el pequeño icono de la cámara.

La pantalla cambiará, y podrás ver una imagen en vivo de lo que la cámara "ve". La cámara se encuentra en el centro de la letra "o" en el texto del icono en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mantenga la hoja impresa en frente del analizador, asegurándose de que la hoja no es curvada o doblada. El código QR se debe colocar en el centro de la imagen en vivo.

Icon reconocerá la hoja de ensayo con un tono audible. Los datos se introducen en el modo de control de calidad disponibles para la medición



Datos de la hoja de ensayo también se pueden introducir manualmente.

La lista de materiales de control de calidad se puede ver con un punto de entrada manual en la fila superior.

Las casillas se pueden seleccionar como objetivos para la medición marcando la casilla en frente de la fila específica.

La selección se puede borrar marcando la casilla en frente de la fila específica e ir al menú local y seleccionando la opción "DROP".

Al tocar la primera fila (arriba) entrará en la pantalla en la que es posible definición manual de los parámetros.



Con la entrada manual se pueden definir valores y tolerancias esperadas junto con la identificación de lote y fecha de caducidad.

Sus cambios sólo se guardarán si toca el icono de "ACEPTAR". Es posible cancelar la entrada de datos pulsando el icono "RESET" y descartando los cambios pulsando en el icono de inicio en la parte superior de la pantalla.

Materiales de control de calidad (entidad), una vez guardados, no se pueden editar. Si ha cometido un error y correcciones deben hacerse, por favor elimine el banco real de control de calidad e introducir una nueva entidad.



Diagramas QC

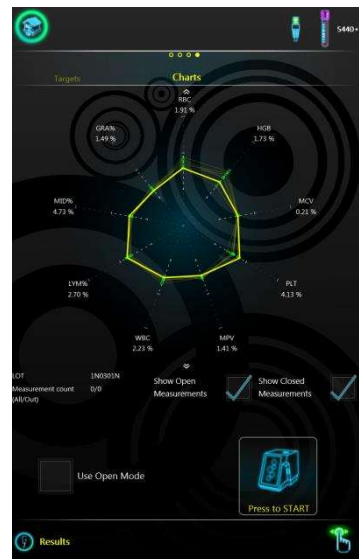
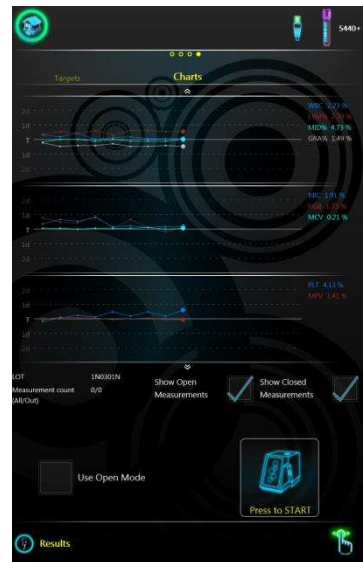
Icon puede representar los datos de control de calidad en los dos puntos de vista. Los datos de control de calidad sólo se muestran si hay medidas de control de calidad reales almacenados en la memoria del analizador.

Una vista de datos son las listas en un gráfico donde se muestran los valores de los parámetros en contra de las mediciones en la secuencia (tiempo).

Puede iniciar una medición pulsando el icono en la pantalla del analizador.

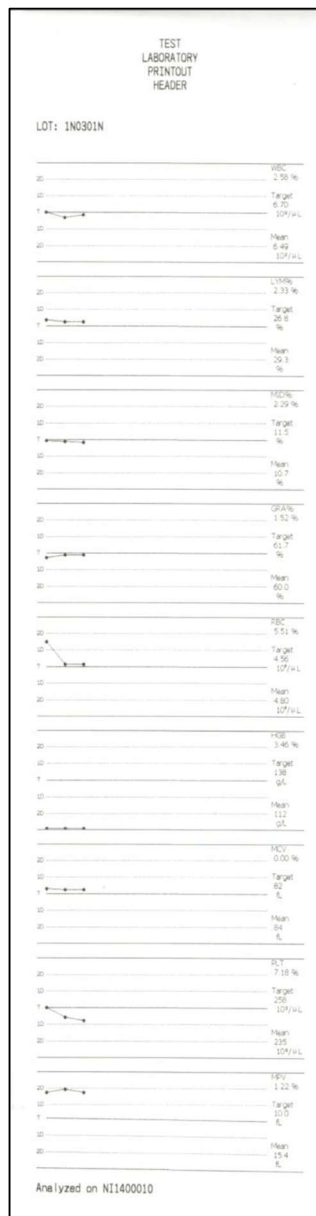
Nuevas medidas de control de calidad se mostrarán en el gráfico.

La segunda vista muestra los registros y los valores de los parámetros respectivos en un diagrama circular. Puede iniciar una medición pulsando el icono en la pantalla del analizador. Nuevas medidas de control de calidad se mostrarán en el gráfico. Nota: El número de parámetro visualizado depende del control de calidad de Parámetros (Corto / Todos).



Reportes de QC

Icon puede imprimir con diagrama de Levey-Jennings a través de la impresora térmica y PCL5 también. Para imprimir el diagrama presione el botón "Imprimir" a través de acceso a menú local (tap - pantalla de espera).



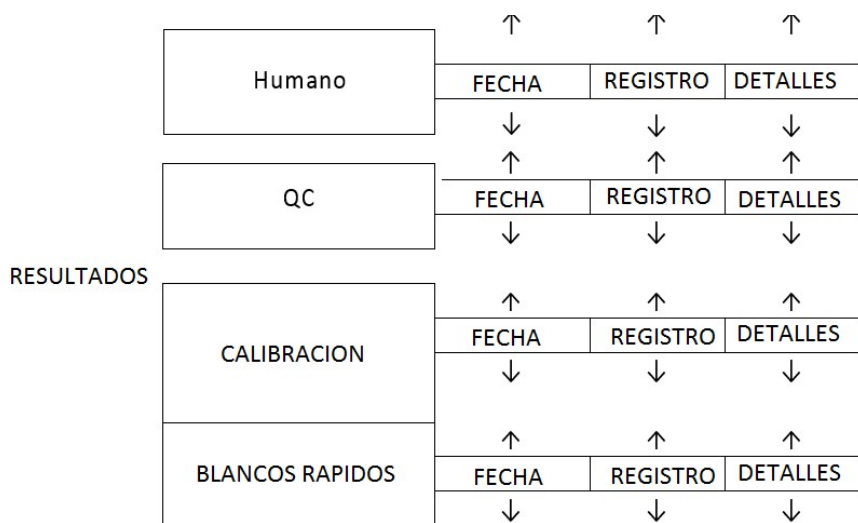
Funciones de base de datos

Explorando en registros

La base de datos permite la navegación en los registros, enumerados en filas deslizando (desplazamiento) gestos se pueden utilizados para acceder a varias vistas de la base de datos.

La base de datos está dispuesta en tres conjuntos separados de datos:

- Las muestras, medidas de control de calidad y los datos de calibración, Blancos Rápidos.
- Dentro de cada grupo, se puede navegar por fecha.
- Al deslizar IZQUIERDA revelará más y más detalladas de datos de la fila, ficha examinó



la pantalla en la dirección izquierda o derecha cambiará páginas mostradas.

Al deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo se desplazará la vista hacia arriba o abajo: puede desplazarse entre las fechas, grupos de registros y los registros individuales.

Contexto del menú de la base de datos

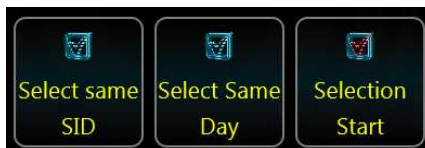
Tocando y manteniendo cualquier punto de la pantalla a la vista de base de datos aparece una pantalla llamada menú contextual.

La pantalla tiene funciones de operación relacionados en la parte superior. La región central tiene iconos que representan las funciones relacionadas con las acciones correspondientes a los registros de base de datos.



Selección

Al hacer uso de "el mismo día", puede seleccionar registros medidos en el día del resultado real.



Al hacer uso de "El mismo SID" se puede seleccionar registros coincidentes misma IDMuestra del resultado actual.

Tapping "Inicio Selección" permitirá multi-selección de resultados. Usted será llevado de nuevo a la vista de tabla de base de datos. Puede seleccionar el final de la selección, marcando la casilla en frente de cualquier muestra. Se seleccionarán todas las muestras entre el "primero" (donde comenzó la selección) y el "último" (el que marcado).

El número de registros seleccionados se mostrarán en la lista de registros. Por (sin) marcando la casilla por el (por ejemplo) 16 de 273 se anule la selección de todos los registros.

Moviendo a una específica fecha de la base datos

Después de seleccionar la fecha con el selector de fechas del grifo botón "Ir" para mover los resultados correspondientes en lista de base de datos. Icono ejecutará la operación de salto sólo si la base de datos contiene registros con la fecha seleccionada.



Manejo de datos

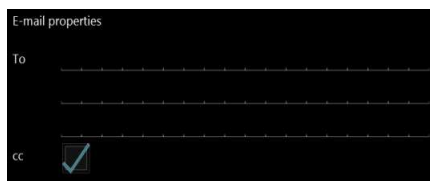
Toque en el icono correspondiente para activar la función:



- resultados de impresión a través de la impresora térmica o PCL5 conectado
- Resultados de la exportación en formato TSF a HD USB (Tab Archivo Separado - ideal para el procesamiento externo)
- Resultados de correo electrónico en formato PDF
- Guardar informes en formato PDF a USB HD
- Guardar informes en formato de datos en bruto a USB HD
- Enviar los resultados a LIS
- Registros de caída seleccionado
- CV% CV calcula los datos de los resultados seleccionados.

Enviando e-mail

Para correo electrónico, escriba la dirección del destinatario. Configuración de correo electrónico están disponibles bajo Opciones de submenú del menú Funciones.



Mantener casilla "CC" seleccionada se enviará una copia a la dirección de correo electrónico predeterminado (como se define en la configuración de correo electrónico)

Mantenimiento

Limpieza del analizador

La cubierta exterior del Icon está hecho de plástico y policarbonato. La placa posterior es de acero inoxidable.

Las piezas de plástico externas se pueden limpiar con conexión pelusa paños empapados en agua jabonosa o materiales de limpieza a base de alcohol, la ventana normalmente a base de alcohol o soluciones de limpieza de pantalla de ordenador.

Limpieza de la placa posterior de acero inoxidable se debe hacer uso de materiales de limpieza a base de alcohol, ventana normalmente a base de alcohol o soluciones de limpieza de pantalla de ordenador.

Mantenimiento Diario

- Limpie la superficie exterior
- Comprobar Conector reactivo.

Mantenimiento Semanal

- Punta de muestreo de tubo abierto: limpiar la parte inferior de la cabeza de lavar con una esponja de algodón

Procedimiento de emergencia

- Limpieza
- Apagado

Remplazo del paquete de reactivos

- Cuando un paquete está vacío, escanear un nuevo paquete, y conectarlo al analizador.

Remplazar botellas de reactivos

- Cuando una botella está vacía, escanear una nueva botella, conectarlo al analizador.

Procedimiento de limpieza del sistema de fluidos

El software le pedirá regularmente para limpiar la base de sus temporizadores incorporados. Se le pedirá que de vez en cuando para hacer lo siguiente:

- Correr vial lleno con solución de limpieza (2 semanas)
- La aspiración de limpieza solución a través de la punta de muestreo (2 semanas)

- Realización de una acción de "enjuague" para aberturas limpias (1 semanal)
- La aspiración de la solución de limpieza a través de la punta de muestreo (100 mediciones consecutivas - excluyendo Fast blanco - sin limpieza abierto)
- RBC limpieza - los objetivos de limpieza RBC abertura y secciones de tubo relacionados
- SV Enjuague - permite retirar de la válvula de cerámica para garantizar un funcionamiento fiable (esta función se incluye en el funcionamiento estándar invisible para el usuario, sin embargo, este proceso es necesario para resolver algunos errores).

Frecuente "ruido", los problemas "del canal del CMB sucias" "sobrecarga" y puede ser reducido o eliminado mediante la ejecución de "limpieza Abrir" y "enjuague" funciones.

Actualización Software

Puede iniciar este proceso pulsando el botón adecuado en el menú Supervisión Acerca de submenú.

Administración del Menú

Mantenimiento

El Menú Mantenimiento permite que el proceso en ejecución relacionados con el mantenimiento sea para un funcionamiento fiable:

- Cebado, reactivos de Drenaje
- Procedimientos de limpieza
- Funciones de diagnóstico
- Otras funciones

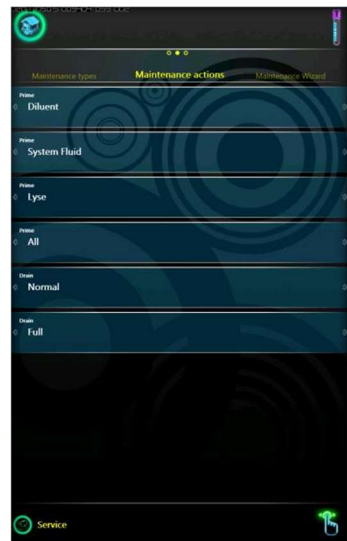


Drenado y Purga

Deslizando el dedo hacia la izquierda de la línea Prime de mantenimiento se abre el menú Prime, Donde el usuario puede ordenar al analizador para aspirar, reactivos de primera individual si es necesario.

Drenaje Todo va a drenar el sistema sin la necesidad de desconectar los reactivos.

Escurrir completa drenará el sistema y los reactivos debe ser desconectado.



Limpieza

Es posible ejecutar diversas acciones de limpieza que ayuda para mantener el sistema en buenas condiciones de trabajo.

Puede limpiar los caminos de muestreo cerrados y abiertos, y usted puede iniciar una acción de lavado que está diseñado para eliminar líquidos y primos en el sistema de medición.

También es posible ejecutar la limpieza de RBC y SV enjuague

Otros

Estas funciones se utilizan cuando el analizador es ser fuera de servicio por un período de tiempo más largo.

Preparación para el envío apoya el drenaje y la limpieza de todos los caminos de tubos en el interior de modo que el analizador se puede transportar, o se puede almacenar por más tiempo.

Apague se acaba de encender la unidad de después de una preparación a fondo del sistema de estado sin alimentación.



Diagnostico

El deslizar de la izquierda en la línea de Diagnóstico de mantenimiento se abre el menú Diagnósticos, donde el usuario puede ordenar al analizador para ejecutar procesos de pruebas de auto, como un blanco



El blanco rápido ejecutará una medición de vacío con uso reducido de reactivo para verificar la limpieza del sistema y de los reactivos del sistema.

Resultados rápidos en blanco se muestran en la esquina inferior derecha de la pantalla que muestra resultado de WBC, HGB, RBC y PLT.

El mismo proceso se ejecuta en FastBlank durante la inicialización del analizador.

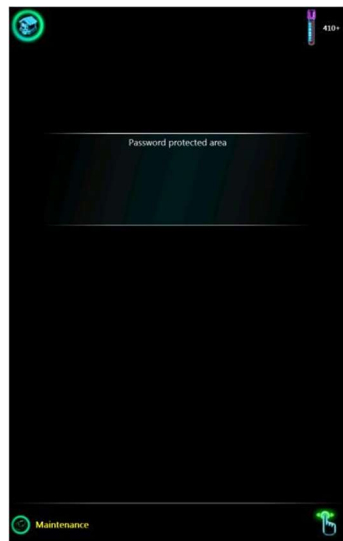
Icon aceptará valores FastBlank si los valores están por debajo de los umbrales siguientes:

WBC > 0.2; RBC > 0.05; PLT > 40

00:7.1	BlankInformation
FastBlank #1	
WBC:	0.13 10 ³ /μL
RBC:	0.04 10 ⁶ /μL
HGB:	0 g/L
PLT:	13 10 ³ /μL
FastBlank #2	
WBC:	0.12 10 ³ /μL
RBC:	0.00 10 ⁶ /μL
HGB:	0 g/L
PLT:	4 10 ³ /μL

Servicio

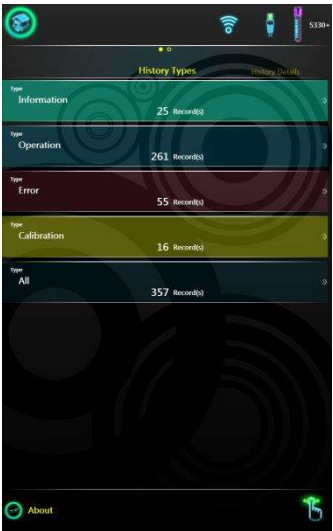
Este menú está protegido por contraseña y sólo está disponible para y debe ser utilizado por personal de servicio autorizado.



Supervisión

Historia

La historia listará toda la actividad del usuario en un registro, agrupados en clases de actividad. Usted puede revisar la información, la acción del usuario, Errores.



Detalles de historia

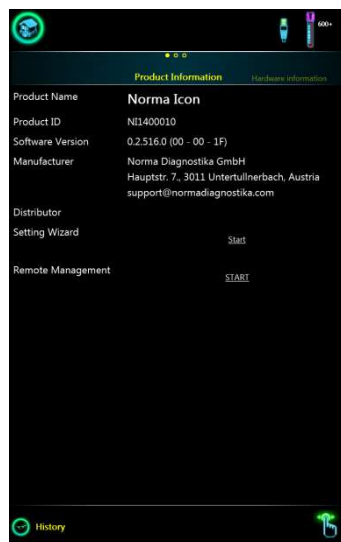
El deslizar de la izquierda en una línea específica de historia mostrará los detalles de un mensaje específico. Usted puede barrer hacia arriba y abajo para acceder a más páginas, líneas.



Acerca

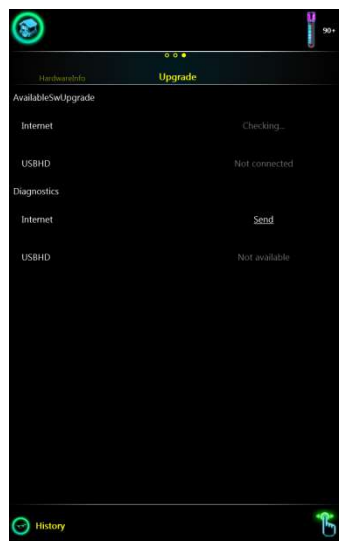
La pantalla Acerca de muestra información específica del instrumento

- SW versión,
- ID del Producto,
- Los datos del fabricante,
- Comuníquese con el Servicio a su personal de servicio local.
- Usted puede reiniciar el asistente de configuración
- Puede iniciar de gestión remota (consulte al personal técnico)



Página 2 de Acerca de muestra información sobre los módulos del sistema.

Page 3 permite acceder a la actualización de software y enviar o guardar archivos de diagnóstico que contienen información para el soporte técnico.



Barra de estado



Barra de estado contiene símbolos de estatus y de acceso directo al menú principal. Estados de instrumentos están incluidos siguiente información (de derecha a izquierda):

- Recuento de medición disponible con nivel de reactivo real o expirado, el mensaje no está activo
- D, S, L indicador, cuando cualquier sensor reactivo está apagado en el menú de servicio
- Ethernet símbolo de conector cuando se conecta el cable de red cableada
- Símbolo de la red inalámbrica cuando se conecta el adaptador USB inalámbrico
- Símbolo de la impresora cuando está conectada la impresora
- Símbolo de progreso cuando fluidos acción está en curso
- Acceso directo a casa para volver al menú principal

Especificaciones técnicas

Parámetros medidos:	WBC, LYM, MID, GRN, LYM%, MID%, GRN%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW(sd,cv), MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW(sd,cv), P-LCR, P-LCC
Histogramas:	WBC, RBC, PLT
Volumen de muestra:	9.6 µl sangre entera (con EDTA) (muestreo tubo abierto)
desempeño:	60 test / hora (modo cerrado)
Tecnología de medición:	Medición de la impedancia volumétrica combinado con la tecnología de micro fluidos
Precisión:	WBC< 3%, RBC< 2%, PLT < 5% MCV< 1%, HGB< 2%,
Capacidad BD:	100,000 (max.) resultados de las pruebas, incluyendo histogramas y datos de los pacientes
Interface de usuario:	LCD, 10.1", 1280 × 800 con pantalla táctil capacitiva, retrato
Dimensiones (HxWxD),	270 x 215 x 320 mm
Peso:	9.7 kg
Alimentación:	Fuente de alimentación externa, 12 VDC, 5A (100-240 VAC 50-60 Hz)
Consumo de energía:	Máximo 45W
Respaldo del reloj en tiempo real	Batería de Litio: Maxell CR1220 (3V)
	ADVERTENCIA: Sólo personal calificado puede reemplazar el fusible interno y la batería.
Uso reactivo (Muestra)	Diluyente: 7.0 ml / lisante: 1.0 ml / solución sistema: 1.0ml
Storage condiciones:	Temperatura: 10-40°C (59-82.4°F) Humidad: 20-80% humedad relativa
	Guarde siempre el analizador en su embalaje original para evitar daños físicos. Almacenar el analizador fuera de las condiciones ambientales anteriormente especificados o fuera de su embalaje original puede perjudicar el funcionamiento y también puede provocar un funcionamiento erróneo o defectuoso.
Entorno operativo	Temperatura: 15-28°C (59-82.4°F), Humedad: 20-80% Humedad Relativa
Presión atmosférica	Instrumento está diseñado para ser operado hasta 2000m / 6500ft sobre el nivel del mar (atm prensa Min:... 590mmHg / 78.2kPa)
Alimentacion:	Estable (según las especificaciones de suministro de energía), se recomienda el uso de UPS para superar las fluctuaciones del sistema de potencia

No coloque el analizador cerca de una fuente de calor directo o en la luz sol directa
El mostrador de apoyar el instrumento debe ser lo suficientemente plana, horizontal y estable soportar el peso del analizador y accesorios

 operar el analizador fuera de las condiciones ambientales especificados anteriormente puede perjudicar el funcionamiento y también puede provocar un funcionamiento erróneo o defectuoso

Datos de rendimiento

Precisión (datos enumeran para primaria y principalmente derivan parámetros, n> 30)

Parámetro	CV%	Condiciones
WBC	3	2.0 < WBC < 20.0
HGB	2	100 < HGB < 240
RBC	2	3.0 < RBC < 6.0
MCV	2	70 < MCV < 100
PLT	5	100 < PLT < 800
MPV	2	5 < MPV < 15

Precisión (cuando se compara con Abbott Cell Dyn-3700)

Parámetro	R ² (CLOSED SAMPLING)	Condiciones (papel blanco)
WBC	0.96	1.0 < WBC < 20.0
HGB	0.97	100 < HGB < 240
RBC	0.97	3.0 < RBC < 6.0
MCV	0.98	70 < MCV < 100
PLT	0.96	100 < PLT < 800
MPV	0.96	5 < MPV < 15

Linealidad

Parámetro	Rango Linealidad	Notas
WBC	0 – 100	
HGB	0 – 250	No Alarmas
RBC	0 – 8.0	
MCV		
PLT	0-1000	No Alarmas
MPV		

Arrastre – Alto –a –Bajo Arrastre

Parámetro	Arrastre: %
WBC	<1%
RBC	<1%
HGB	<1%
PLT	<1%

Rangos de Visualización

Parámetro	Limites	Unidad	Notas
WBC	0-200	$10^3/\mu\text{l}$	
LYM	0-200	$10^3/\mu\text{l}$	WBC>1
LYM%	0-100	%	WBC>1
MON	0-200	$10^3/\mu\text{l}$	WBC>1
MON%	0-100	%	WBC>1
GRA	0-200	$10^3/\mu\text{l}$	WBC>1
GRA%	0-100	%	WBC>1
HGB	0-500	g/l	
RBC	0-12	$10^6/\mu\text{l}$	
MCV	30-180	fl	RBC>0.5
PLT	0-1000	$10^3/\mu\text{l}$	
MPV	0-50	fl	PLT>10
HCT	0-80	%	MCV>30
RDWsd	1-100	fl	RBC>0.5
RDWcv	1-50	%	RBC>0.5
PCT	0-10	%	PLT>20
PDWsd	1-20	fl	PLT>10
PDWcv	1-100	%	PLT>10
PLCC	0-1000	$10^3/\mu\text{l}$	
PLCR	0-100%	%	PLT>20
MCH	0-50	pg	MCV>30
MCHC	0-500	g/l	MCV>30

Los valores medidos por debajo o por encima de los límites indicados anteriormente serán marcados con símbolos < o > y el propio límite real. Por ejemplo, PLT 1200 se mostrará como: "PLT 1000 <" acompañada de una bandera rango de linealidad.

Diagrama de bloque eléctrico

Icon es alimentado por un (rango de tensión de entrada de fuente de alimentación externa: 96-243VAC

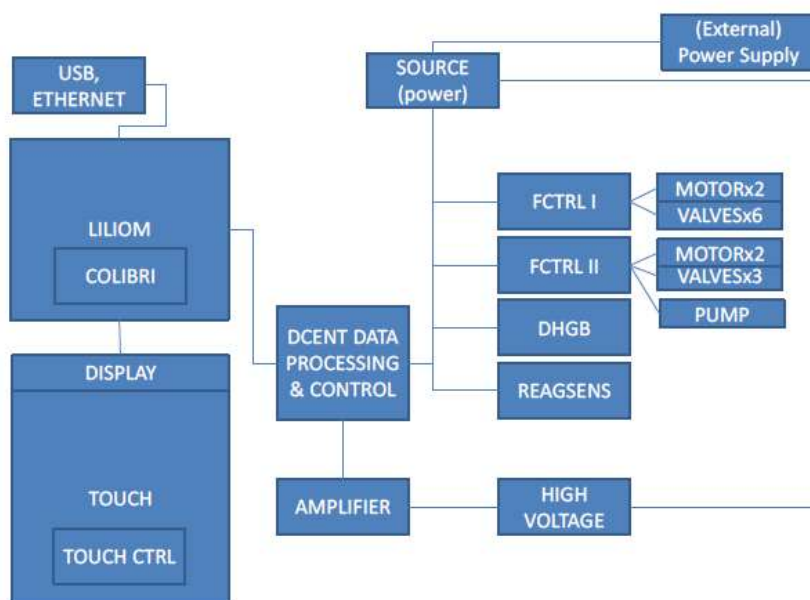
@ 47-64Hz salida: 12 VDC, 5 A).

Fusible interno: 3.5A en Entrada de energía (PCB SOURCE).



Advertencia

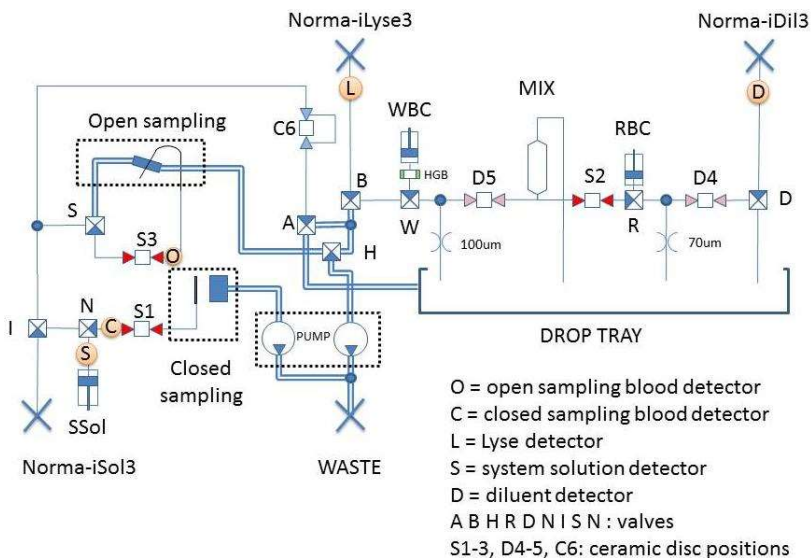
Sólo el personal de servicio cualificado puede reemplazar el fusible interno.



El tablero de control principal alberga un módulo de ordenador conectado con la pantalla y la pantalla sensible al tacto.

Motores y válvulas son controladas por un proceso especial bordo y señal de medición se realiza mediante una junta de amplificador.

Diagrama Hidráulico



Icon contiene los siguientes componentes principales:

- Tarjetas electrónicas (tarjeta principal, tablas de procesamiento de señales, tarjetas controladoras de los componentes móviles, pantalla)
- 9 válvulas (A, B, D, H, I, N, R, S, W)
- Una válvula de corte con las secciones de muestreo: S1-3, D4-5, C6
- Motores (movimiento de la jeringa, el movimiento de la válvula de cerámica, la bomba, el rotor de muestra / unidad de muestra),
- Medición de montaje que incorporan aberturas rubí (100µm / 70µm)
- Bomba peristáltica ("BOMBA")
- Sensores de ejemplo (O, C), sensores de reactivos: (D, L, S)



No hay componentes reparables por el usuario en el interior del analizador.



No intente abrir las cubiertas externas para evitar daños en el sistema y evitar daños mecánicos, y puede invalidar la garantía.

Consumo de reactivos

Todos los valores en ml (mililitros). Los valores indican volúmenes de casos peores aspirado.

Procesos	Nota	iSol3	iDil3	iLyse3
Prendido	Inicio, todos tubos vacíos	6	15	3
Apagado		3	4	1
Limpieza (abierto)	Requiere limpiador externo	3	5	0
Limpieza (cerrado)	Requiere limpiador externo	1	3	0
enjuague		0	5	1
Mediación abierta		2	7	1
Mediación cerrada		1	7	1
Blanco rápido	Un intento / ciclo	0	3	1
Cebado iDil3	Un intento / ciclo	0	1	0
Cebado iLyse3	Un intento / ciclo	0	2	1
Cebado iSol3	Un intento / ciclo	5	0	0

Error de mensajes

El software puede reportar varios errores en relación con los resultados y operación. Los mensajes de error se muestran en una pequeña burbuja emergente en la esquina inferior derecha de la pantalla. Los errores tienen detalles técnicos que son útiles cuando se comunique con el soporte técnico.

Soporte técnico le pedirá archivos de diagnóstico para facilitar la resolución de problemas. O bien tienen el analizador conectado a Internet, o tener un almacenamiento USB dispositivo listo para guardar y enviar por correo electrónico los datos.

Errores mecánicos

Mensajes de errores	Causa de error	Solución
Error de válvula de corte. Un error producido durante la prueba Válvula de cizallamiento contragolpe.	Error mecánico	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio.
Error mecánico	Error general Mecánica	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio.
Se produjo un error al intentar utilizar la bomba.	La bomba no funciona, bomba atascado.	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio.
El error de muestreo del rotor. Un Se produjo un error mientras intentar utilizar Muestreo Rotor (error no especificado).	Error mecánico	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio. Compruebe si la apertura de muestreo Modo cerrada está obstruida.
El error de muestreo del rotor. Un Se produjo un error mientras intentar utilizar Muestreo Rotor (posición inválida Muestreo Rotor).	Error mecánico, sensor inducido. Fuerza punta flexible se han obstruido en movimiento in / out.	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio. Verifique que la punta se puede mover libremente.
Error de Valve. Un error producido al intentar para fijar la válvula.	Controlador de la válvula de error	Vuelva a ejecutar la operación. Si persiste, póngase en contacto con Servicio.

Errores relacionados con la operación

Mensajes de error	Causa de error	Solución
Error de comunicación. Se produjo un error al enviar un e-mail (a excepción de conexión).	Sin acceso a Internet	Consulte con el administrador de red.
Hoja de ensayo de control ya existe.	Usted escaneado una hoja que ha sido explorada previamente.	N/A
Error de comunicación. Un Se produjo un error mientras tratando de descargar el archivo de actualización del software (error no especificado).	Error de red.	Consulte a la red administrador.
Error de medición	medición general error.	Contactar con el servicio con el error detalles.
Campo LOT QC no puede ser vacío.	No ha introducido una	Digite el LOT ID.
QC con LOT definido ya existe.		Verificar LOT ID
Se produjo un error al decodificar código QR (código de control de calidad no válida o roto).	Código QR defectuoso.	Intente escanear la hoja de nuevo. Si no, los datos de carga de un archivo. Contactar con el soporte técnico para obtener más información.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar calibrar el sensor de reactivo en la entrada de diluyente.	Burbujas detectadas por sensor.	Compruebe que el reactivo contenedor no está vacía.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar calibrar el sensor de reactivo en la entrada Lyse.	Burbujas detectadas por sensor.	Compruebe que el reactivo contenedor no está vacía.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar calibrar el sensor de reactivo en la entrada de solución del sistema.	Burbujas detectadas por sensor.	Compruebe que el reactivo contenedor no está vacía.
Advertencia Tubo detector (condición que falta).	Vial incorrecto insertado en rotor muestra.	Inserte un tubo correcto.

mensaje de error	Causa de error	Solución
Advertencia Tubo detector (tubo de inserción).	No se detectó vial.	Inserte un tubo, comprobar compatibilidad.
Advertencia Tubo detector (quitar el tubo).	Se detecta un vial en el rotor de la muestra, sin embargo, requiere la acción seleccionada vial que ser eliminado	Retire el vial de muestreo.
Advertencia Sugerencia Muestreo (modo abierto activo).	Punta de muestreo no podía ser emocionado.	Compruebe si hay obstrucción. Carrera "Expulsar" en el menú local.
Advertencia Sugerencia Muestreo (inactivo modo abierto).	Punta de muestreo no podía ser emocionado.	Compruebe si hay obstrucción. Carrera "Expulsar" en el menú local.
Error de usuario	Un vial quedó bloqueado, o se insertado de forma incorrecta	Compruebe si hay obstrucción. Carrera "Expulsar" en el menú local.
Ocurrió un error al enviando un correo electrónico (nombre de usuario o contraseña excepción).	Los datos de correo electrónico incorrecta especificado, o no compatible cliente de correo electrónico se creó.	Verifique la configuración, póngase en contacto administrador de red. Observe y siga red y correo electrónico Configuración de instrucciones.

Errores Electrónica

mensaje de error	Causa de error	Solución
Error de la cámara. Un error mientras ocurrido la activación de la cámara.	La cámara no puede ser detectada.	Utilice archivos electrónicos a datos de carga. Contactar tecnología ayuda para obtener instrucciones. Póngase en contacto con el servicio para programar una visita.

Errores de software

mensaje de error	Causa de erro	Solución
Error de la base de datos. Se produjo un error al intentar de lectura / escritura de base de datos.	Error de software, sistema de archivos dañado.	El sistema intentará recuperar el error. Si el error persiste, póngase en contacto con Soporte técnico.
Error de la base de datos. Un error mientras ocurrido tratando de crear un registro de la base de datos.	Error de software, sistema de archivos dañado.	El sistema intentará recuperar el error. Si el error persiste, póngase en contacto con Soporte técnico.
Error de comunicación. Se produjo un error al intentar leer / escribir ProductID.	Un elemento clave del sistema esta desaparecido.	Póngase en contacto con Soporte técnico.
Error de fluidos. Un Se produjo un error de bajo nivel desconocido al intentar ejecutar la función de fluidos.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de fluidos. Se ha producido un error desconocido al intentar ejecutar fluidos función.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de fluidos. Un Se produjo un error desconocido al intentar obtener / set argumentos de fluidos	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de procesamiento. Un Se produjo un error al intentar procesar los datos en bruto de	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error del sistema. Un error ocurrió al intentar consultar LOT QC	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.

Error mensaje	Causa de error	Solución
Error de comunicación. Se produjo un error al intentar abrir el puerto serie.	Un elemento clave del sistema es falta o no funciona	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error del sistema. Un error ocurrió al intentar reproducir un archivo de sonido.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de comunicación. Se produjo un error al intentar imprimir con impresora térmica.	La impresora no está conectado. Un elemento clave del sistema que falta o no funciona correctamente.	Conecte la impresora Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar detectar	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de Exportación. Un error ocurrió al intentar exportar Tab Archivo Separado.	No hay ningún dispositivo de almacenamiento USB adjunto. Un elemento clave del sistema es que falta o no	Conecte la memoria USB Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de comunicación. Se produjo un error al intentar enviar correo electrónico (error no especificado).	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Se produjo un error al intentar crear volumen.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Software error	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Sistema error	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.

Error mensaje	Causa de error	Solución
Error del sistema. Un error producido al intentar iniciar el sistema (error no especificado).	Un elemento clave del sistema es falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar detectar Lyse.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar detectar solución	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error del sistema reactivo. Se produjo un error al intentar activar el reactivo (ya caducado).	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error del sistema. Un error ocurrió al intentar modificar el nivel de seguimiento de reactivo.	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error del sistema. Un error ocurrió al intentar consultar reactivos activos (reactivos inactivos o caducados).	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Error de detección de reactivos. Se produjo un error al intentar leer los datos del	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.
Firmware Error	Un elemento clave del sistema falta o no funciona correctamente.	Contactar Soporte Técnico para ayuda.

Problemas Eléctricos

Síntoma	Posible Causa	Solución
El instrumento no puede ser encendido	El poder no está conectado Tensión de alimentación es demasiado alto o demasiado bajo El fusible está quemado en el interior del analizador	Conecte la fuente de alimentación, verificar las conexiones Reemplazar / comprobar la fuente de alimentación (¿es LED encendido?) Contactar con el servicio
Indicador en la parte superior / frontal del el analizador se ilumina en rojo o azul antes de encender	Tensión de alimentación es demasiado alta baja	Reemplace la fuente de alimentación
Subida de energía durante el funcionamiento	Sistema de poder fluctuaciones	Trate de iniciar el analizador de nuevo. Use un UPS. Servicio de contacto
Mensaje de error de software	Sistema SW dañado.	Servicio de contacto
La pantalla táctil no reacciona a los gestos	Defecto de la pantalla táctil	Conecte un ratón externo para la operación temporal. Servicio de contacto
Incierta operación de pantalla táctil	Defecto de la pantalla táctil	Conecte un ratón externo para la operación temporal. Servicio de contacto

Problemas mecanico:

Síntoma	Posible Causa	Solución
Vial de la muestra se ha quedado atascado en rotor de muestra	Corte de energía durante operación Vial de gran tamaño, vial atascado Problema mecánico	Iniciar analizador de nuevo, iniciar la secuencia de medición Ir al menú local (MANTENER cualquier punto de la pantalla) y poner en marcha "Expulsar" error mecánico. <u>Servicio de contacto</u>
Vial de la muestra no es descargado, los informes del sistema de tubo falta, sin embargo, el tubo y la tapa están presentes	defecto del detector de tapa	Contacte servicio técnico utilice le modo abierto
Vial de la muestra no es regresado al operador	Vial se ha quedado atascado en el muestreo aguja Error mecánico (fuerte ruido)	Iniciar analizador de nuevo, iniciar la secuencia de medición. Ir al menú local (MANTENER cualquier punto de la pantalla) y poner en marcha "Expulsar" Contacto Servicio
Detectado ruido de interior del analizador	bloqueo mecánico	Trate de volver a ejecutar la operación. Si el problema persiste, póngase en contacto con Servicio
Analizador informa vacío Mediciones	Demasiado bajo muestra de sangre volumen Rutas de muestreo obstruidos	ejecute viales correctamente Vuelva la misma muestra contacte
fugas por debajo del analizador	Válvula del sistema de muestreo Bloqueado / aguja Fugas conector reactivo	Intente ejecutar la limpieza del sistema. Si el error persiste, póngase en contacto Servicio Comprobar conector de reactivo

Problemas Hidráulicos

Síntoma	Posible Causa	Solución
El instrumenta presenta una obstrucción	Mala calidad de muestra	Trate de iniciar una medición. Ejecute una función de intentar destapar aguja y aperturas. Limpieza del sistema de ejecución (Limpieza abierto). Si el problema persiste, servicio de contacto
Tubo de muestreo es Flexible No expulsados durante el muestreo de tubo abierto	Tubo ha sido empujado por parte del usuario, o el movimiento se bloquea. Tubo fue doblada / roto por el usuario, el tubo no puede ser empujado	Intente reiniciar analizador. Servicio de contacto
Las fugas de lavado jefe de la toma de muestras de tubo abierto	Obstrucción en el lavado cabeza, cristales de sal. Defecto de la bomba. Tubo de desecho externa doblada.	Limpie Cabeza de lavado Compruebe tubos de reactivos externos. Si el error persiste, póngase en contacto Servicio

Problema de red

Síntoma	Posible Causa	Solución
Mensaje de error de red al final de cada muestra	HL7 o correo electrónico la comunicación está habilitada (forzada), pero los ajustes / red no cumple.	Verifique HL7 / email ajustes. Deshabilitar correo electrónico (datos relato claro) o la configuración de HL7 claras
Gestión remota mensaje de error	Gestión remota los datos son incorrectos	Póngase en contacto con Servicio para el ajustes
Adaptador WiFi no reconocido	error de controlador	Lista de verificación con el apoyo de chipsets WIFI

Problemas de impresión

Síntoma	Posible Causa	Solución
impresión codificado	Incorrecto modelo de impresora	Utilice Impresoras con PLC5 o soporte de lenguaje ESC / POS
Páginas vacías impresos	Incorrecto modelo de impresora	Instale impresoras compatibles . Servicio de contacto para obtener instrucciones
Impresora conectada, pero sin icono de la impresora en la fila superior de la pantalla Icono	La impresora no es compatible, Cable USB malo La impresora está en OFF	Prueba de la impresora y USB cable con un PC. Reiniciar Icon Asegúrese de utilizar la misma toma de corriente con conexión a tierra para Icon y periféricos. Tomas de prueba USB con un teclado externo o con una memoria USB (y tratan de guardar archivos de diagnóstico con el USB)

Estándares certificados

Icon de conformidad con las siguientes normas y lleva los certificados correspondientes que se enumeran a continuación.

- EN 61010-1:2010
- EN 61010-1:2001
- EN 61010-2-101:2002
- EN 61326-1:2013
- EN 61326-2-6:2013
- EN 55011:2009+A1
- EN 61000-3-2:2006+A1+A2
- EN 61000-3-3:2008
- 98/79 EC: IVD, Artículo III

Declaración de conformidad

El proveedor Norma Instrumentos Zrt, 3530 Miskolc, Arany János u. 11-13., Hungría declara que Norma Icon cumple las obligaciones esenciales impuestas por el artículo 3 y en el anexo 1 de la Directiva 98/79 / CE sobre "in vitro productos sanitarios para diagnóstico" y alcanza el rendimiento previsto. El fabricante declara que el uso del dispositivo de la mañana en condiciones apropiadas no pondrá en peligro la salud o la seguridad del paciente, el usuario u otra persona involucrada.

Fe de Erratas

Este manual está en proceso de revisión y mejora continua. Las secciones que figuran a continuación son conocidos para describir funciones se centran en la comodidad de uso que aún no pueden estar disponibles en su analizador.

Descripciones o funciones que faltan no perjudiquen el funcionamiento del analizador.

Referencias:

- 98/79 EN Directiva
- pubmed.org
- eurlex.eu

Versión	Cambio	Sección afectada	Fecha	Editado por
1.1N	Original versión	todo	2013-11-25	CsMagyar
1.1O	Diagrama de bloques Electrónica actualizado	p42	2013-11-29	CsMagyar
1.1P	tipo de batería cambia, el consumo de energía agregó, único servicio puede reemplazar la batería interna. Fusible cambió, eléctrica Diagrama de bloques actualiza, Sólo Servicio puede reemplazar el fusible interno. Dibujo del sistema de tubos actualizada, 7-9 válvulas	P41 P42 P43	2013-12-04	CsMagyar
1.2A	Montaje Reactivo tapa de la botella	P15	2014-03-06	CsMagyar
1.2B	Sistema de menús (árbol básico) aplicado estado Mar10 Escáner de código de barras, kb en pantalla Diseños de pantalla de base de datos (relativa)		2014-03-11	CsMagyar
1.2c	Actualizaciones de pantalla comienzan Todo resolución, resolución de problemas añadió	Todo	2014-03-25	CsMagyar
1.2d	(cont.)	Todo	2014-03-28	CsMagyar
1.2e	Actualizaciones de pantalla comienzan Todo resolución, resolución de problemas añadió...	p27 p54-55	2014-04-01	CsMagyar
1.2f	Pantalla , código QR, mantenimiento actualizado	Todo	2014-04-10	CsMagyar
1.2g	Revisión de lo anterior	Todo	2014-04-23	CsMagyar
1.2gb	Prof. Toma 1	Todo	2014-04-24	CsMagyar
1.2gc	Revisión de conector de reactivos.	P16	2014-04-25	CsMagyar
1.2gd	Corregido consumo de reactivos	P46	2014-04-27	CsMagyar
1.2h	Mensajes de error agregados Error	P49	2014-04-07	CsMagyar
1.2h2	Configuración de email	P29	2014-05-08	CsMagyar
1.2h3	Revisión _A	Pp	2014-05-13	SL → CsM
1.2h4			2014-05-14	CsMagyar
1.2j1	Perfiles actualizados; pantalla de medición (perfiles son visibles); consumo de reactivos actualiza; lj qc y gráfico radial		2014-05-15	CsMagyar
1.2j2	Añadido advertencia acerca de por vida limitada de las tapas de los viales	P12	2014-08-19	CsMagyar
1.2j3	Añadido-modo a modo de calibración; Imágenes, descripciones actualizado (SW versión 0.1.348.0)	P39 P21	2014-08-27	CsMagyar
1.2j4	Uso previsto añadió Estados reposo revisadas, modos de potencia y energía apagado revisados Reactivo estabilidad abierta actualiza Especificaciones revisadas Tubos de reactivos se pueden hacer más corta sobre Instalación revisión de solución de problemas	P8 P17-18 P18 P51 P16 P56-	2014-09-18	CsMagyar
1.2j5	Añadido interpretación de histogramas Opción de fondo de pantalla Personalizado Nuevos iconos: Cargar fondo de pantalla, Guardar datos RAW opción Auto impresión Configuración de la red: La opción de puerta de entrada disponibles "Canal del CMB sucia" resolución aclaró (banderas Técnicas) Impresión Impresora térmica actualiza Resultados (base de datos) del menú contextual de pantalla actualizado Reemplazo de botella Reactivo, actualización SW remoto eliminado en esta revisión manual. la frecuencia de limpieza Esquema hidráulico actualizado (sensores, etc.)	P10 P27 P25 P28 P32 P37 P38 P45 P46 P46 P53	2014-10-09	CsMagyar
1.2j6	Descripción añadido de la posición de la muestra vial correcta en el	P35	2015.01.06	CsMagyar
1.3a	actualización Iconos Ajustes de Impresión: opción de firma, datos técnicos Personalización, perfiles y ajustes LIS Reactivos información: estadísticas de estabilidad botella abierta y uso Número de parámetro resultado Rápida Resultado formatos de impresión Modo de ER introdujo Calibración-Modo-modo: Función de calibración QC formatos informe de documentos de impresión Tipo de blanco rápida está disponible en Resultados (base de datos)	P24-25 P28 P29 P30 P36 P38-39 P40-41 P42 P46 P47	2015.02.20	Jcsikós, Atremmel CsMagyar

Versión	Cambio	Sección afectada	Date	Editada por
	Modo de selección por id Muestra Saltar a la función de la fecha Petición limpieza abierto basado en el recuento de medición información de estado Cambios de pantalla Necesarios Coloque los reactivos en el mismo nivel como icono	P48 P49 P50 P54 P13		
1.3b	Detalles de rendimiento agregado (nueva página)	P56	2015.02.24.	CsMagyar
1.3b2	Cambios 1.3a confirmados	TODO	2015.03.11.	CsMagyar
1.3b4	Fotos de mantenimiento ER y descripción Ajustes LIS cambiaron	P40 P29	2015.06.15.	Atremmel
1.3b5	Adicionar límite de blanco rápido	P53	2015.07.01.	CsMagyar
1.3b6	Repaginado al formato A5 (uso la página # x2 para ref mayor) Añadido: Sobre el acceso de gestión / control remoto Añadido: LED superiores / frontal indican fallo de alimentación	TODO P43, P86 P100	2015.07.20.	CsMagyar
1.3b7	SW versión de actualización Procedimientos de soporte de impresora (idiomas) Descripción Agregado de limpieza (RBC, SV) añaden a proceso std RBC enjuague limpio y SV añadido (+ pantalla) Solución de problemas actualiza	FP P60 P79 P81 P99-104	2015.08.17	CsMagyar
1.3b8	Interpretación población 3part modificado (más detalles)	P7	2015-9-24	CsMagyar